



พัฒนาเกมแอคชั่นสองมิตินำตัวอักษรมาสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อโจมตีศัตรู

Development of a 2D Action Game Using Letters-Based English Word
Formation to Attacks Enemies

โดย

นางสาวมนิชญา	เบญจเจตสิริ	รหัสนิสิต	6530200380
นายเกียรติยศ	หงษ์กลั่น	รหัสนิสิต	6530250026
นายวรากร	จันทร์วงศ์	รหัสนิสิต	6530250212

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. วนิดา คำประไพ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 01418490 สหกิจศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาคต้น ปีการศึกษา 2568

ชื่อโครงการ	พัฒนาเกมแอคชั่นสองมิตินำตัวอักษรมาสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ โจมตีศัตรู Development of a 2D Action Game Using Letters-Based English Word Formation to Attacks Enemies
ชื่อผู้จัดทำ	นางสาวมนิชญา เบญจเจตสิริ รหัสประจำตัวนิสิต 6530200380 นายเกียรติยศ หงษ์กลิ่น รหัสประจำตัวนิสิต 6530250026 นายวรากร จันทรวงศ์ รหัสประจำตัวนิสิต 6530250212
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. วนิดา คำประไพ
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะ	วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ปีการศึกษา	2568
คำสำคัญ	คำศัพท์ภาษาอังกฤษ , โจมตีศัตรู, ประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บเกมแนว RPG ที่ผสมผสานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเล่นคล้ายเกม Crossword ผู้เล่นจะต้องประกอบคำศัพท์จากตัวอักษรที่ถูกสุ่มภายในระบบ เมื่อได้คำศัพท์ที่มีความหมายจะสามารถนำไปใช้ในการโจมตีศัตรูได้

คำศัพท์ที่ใช้ในเกมอ้างอิงจาก Oxford 3000 และกรอบมาตรฐาน CEFR ในระดับ A1 ถึง B2 เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เล่นและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม

ระบบเกมประกอบด้วยกลไกการต่อสู้ที่ผู้เล่นและศัตรูมีความสามารถและรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกัน รวมถึงมีฟีเจอร์เสริม เช่น ระบบตัวละครและมินิเกม เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่น นอกจากนี้ยังมีระบบผู้ดูแล (Admin) สำหรับจัดการข้อมูลภายในเกม

โครงการนี้พัฒนาด้วย React และ JavaScript และใช้ Supabase ในการจัดการฐานข้อมูล และระบบหลังบ้าน ผลการพัฒนาพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่กับความสนุกในการเล่นเกมนได้

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีอันเนื่องมาจาก ความช่วยเหลือ และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ **วนิดา คำประไพ** อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาโครงการ แบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหา และทำงานร่วมกันจนโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจ และสนับสนุนมาโดยตลอด จนทำให้โครงการฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปได้

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

โครงการเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01418499 โครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องการพัฒนาเว็บเกมที่ผสมผสานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นสามารถฝึกจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการประกอบคำจากตัวอักษรที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาเกมบนเว็บโดยใช้เทคโนโลยี React และ JavaScript รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบเกมพื้นฐานด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความท้าทายและความน่าสนใจในการเล่นเกมน ผ่านการออกแบบกลไกการโจมตีศัตรู ระบบการต่อสู้ และองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม (Game-based Learning) ที่สามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมให้ผู้เล่นสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

และได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการนำความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบระบบ และการสร้างสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจศึกษาและกำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	3
กิตติกรรมประกาศ.....	4
คำนำ.....	5
สารบัญตาราง.....	8
สารบัญรูป.....	9
บทที่ 1	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ.....	1
1.2 ปัญหา.....	2
1.3 วัตถุประสงค์.....	2
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน.....	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	10
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ.....	13
บทที่ 2	14
2.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา.....	14
2.2 เทคโนโลยีและเครื่องมือใช้ในโครงงาน.....	14
บทที่ 3	16
3.1 System Overview	16
3.2 User Journey	16
3.3 ER Diagram.....	17
3.4 Flowchart Diagram	18
3.5 Activity Diagram.....	20
บทที่ 4	36

4.1 การทำงานของระบบ Word Game ผ่านเว็บไซต์.....	36
4.2 การวิเคราะห์ผล (Analysis).....	53
บทที่ 5	54
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	54
5.2 ผลการทดสอบและประเมินผล.....	54
5.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด	55
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต.....	55
เอกสารที่อ้างอิง.....	56

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	แผนดำเนินงาน	11
ตารางที่ 2	Frontend Framework and Library	14
ตารางที่ 3	Back end Framework.....	15
ตารางที่ 4	Database and API Testing	15
ตารางที่ 5	Deploy	15

สารบัญรูป

รูปที่ 1 System overview.....	16
รูปที่ 2 User Journey (User).....	16
รูปที่ 3 User Journey (Admin)	17
รูปที่ 4 ER Diagram	17
รูปที่ 5 Flowchart Diagram (Core GamePlay).....	18
รูปที่ 6 Activity Diagram ของ Register.....	20
รูปที่ 7 Activity Diagram ของ Login.....	21
รูปที่ 8 Activity Diagram ของ Adventure Feature.....	22
รูปที่ 9 Activity Diagram ของ Character Feature	23
รูปที่ 10 Activity Diagram ของ Item Feature (จัดการกระเป๋า)	24
รูปที่ 11 Activity Diagram ของ Word Log Feature	25
รูปที่ 12 Activity Diagram ของ Top Word Used Feature.....	26
รูปที่ 13 Activity Diagram ของ Dictionary Feature	27
รูปที่ 14 Activity Diagram ของ Monster Library	28
รูปที่ 15 Activity Diagram ของ "มินิเกมเติม Stamina" (หรือการหา Stamina เพิ่มเมื่อหมด).....	29
รูปที่ 16 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Monster)	31
รูปที่ 17 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Stage)	32
รูปที่ 18 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Dictionary)	33
รูปที่ 19 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Heros).....	34
รูปที่ 20 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Player).....	35
รูปที่ 21 หน้าจอสำหรับเลือกเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก	36
รูปที่ 22 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ.....	36
รูปที่ 23 หน้าจอสำหรับสมัครสมาชิก	37
รูปที่ 24 หน้าจอหลักของระบบเกม (Homepage).....	37
รูปที่ 25 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Adventure.....	38
รูปที่ 26 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Item (จัดการกระเป๋า).....	38
รูปที่ 27 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Word Log (บันทึกคำศัพท์ของผู้เล่น).....	38

รูปที่ 28 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Character	39
รูปที่ 29 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Character (ชื่อตัวละคร).....	39
รูปที่ 30 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Character (อัปเกรดตัวละคร).....	39
รูปที่ 31 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Top Word Used	40
รูปที่ 32 หน้าจอเมนู Library สำหรับเลือกดูข้อมูล Monster และ Dictionary	40
รูปที่ 33 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Monster Library (กรณีลื้คข้อมูล) monster).....	40
รูปที่ 34 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Monster Library	40
รูปที่ 35 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Dictionary Library	41
รูปที่ 36 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Dictionary Library (search / filter).....	41
รูปที่ 37 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Dictionary Library (ดูความหมายของคำศัพท์).....	41
รูปที่ 38 หน้าจอสำหรับระบบมินิเกม	42
รูปที่ 39 Dialog สำหรับการตั้งค่าเสียงเพลงและชวาร์นเอฟเฟค	43
รูปที่ 40 Dialog สำหรับลงชื่อออกจากระบบเกม	43
รูปที่ 41 หน้าจอเริ่มต้นของ Game Play	44
รูปที่ 42 หน้าจอเริ่มต้นของ Game Play (เมื่อเจอ Monster).....	44
รูปที่ 43 เมนูส่วนบนของระบบ Game Play.....	44
รูปที่ 44 เมนูส่วนล่างของระบบ Game Play.....	45
รูปที่ 45 หน้าจอสำหรับการโจมตีด้วยการตอบคำถาม	45
รูปที่ 46 หน้าจอสรุปผลเมื่อชนะเกม	46
รูปที่ 47 หน้าจอสรุปผล (กรณีดูคำศัพท์ที่ใช้โจมตี)	46
รูปที่ 48 หน้าจอสรุปผลเมื่อแพ้	46
รูปที่ 49 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Dictionary	47
รูปที่ 50 Dialog สำหรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Dictionary	48
รูปที่ 51 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Monsters.....	48
รูปที่ 52 Dialog สำหรับ แก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Monsters	49
รูปที่ 53 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Heros.....	49
รูปที่ 54 Dialog สำหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Heros.....	50
รูปที่ 55 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Stages.....	50
รูปที่ 56 Dialog สำหรับ การแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Stages	51
รูปที่ 57 หน้าจอสำหรับการจัดการจุดเกิดของ Monsters ใน Stage	51

รูปที่ 58 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Players	52
รูปที่ 59 แสดงสีแดง เมื่อ Server ปิด.....	52
รูปที่ 60 แสดงสีเขียว เมื่อ Server เปิด	52
รูปที่ 61 หน้าจอ Player เมื่อ Server ปิด.....	52

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการเข้าถึงข้อมูลในยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจำนวนมากยังประสบปัญหาในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในด้านการจดจำคำศัพท์ การสะกดคำ และการเข้าใจความหมายของคำ ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบการท่องจำเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้

จากปัญหาดังกล่าว ผู้พัฒนาโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเกมแนว RPG ที่ผสมผสานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Word Game) โดยประยุกต์รูปแบบการเล่นจากเกม Crossword เข้ากับกลไกการต่อสู้ ผู้เล่นจะต้องนำตัวอักษรที่ได้รับมาเรียงให้เกิดเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและมีความหมาย เพื่อนำไปใช้ในการโจมตีศัตรูภายในเกม

คำศัพท์ที่ใช้ภายในเกมอ้างอิงจาก Oxford 3000 และกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โดยครอบคลุมระดับ A1 ถึง B2 เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง

นอกจากนี้ เกมถูกพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ React และ JavaScript ในการพัฒนา และใช้ Supabase ในการจัดการฐานข้อมูลและระบบหลังบ้าน รวมถึงมีระบบผู้ดูแล (Admin) สำหรับจัดการข้อมูลภายในเกม เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความสำคัญทั้งในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล การเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปต่อยอดเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเกมการศึกษาในอนาคตได้

1.2 ปัญหา

จากการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ขาดความสม่ำเสมอในการเรียนรู้ เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมมักไม่น่าสนใจและไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สื่อบันเทิง เช่น วิดีโอเกม สามารถสร้างความสนุกสนานและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการผสมผสานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ากับรูปแบบของวิดีโอเกม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู้

1.3 วัตถุประสงค์

- 1.3.1 เพื่อให้ผู้เล่นฝึกจดจำคำศัพท์ และ ประกอบคำภาษาอังกฤษ
- 1.3.2 เพื่อศึกษาการพัฒนาเกมบนเว็บโดยใช้ React และ JavaScript พร้อมการออกแบบระบบเกมพื้นฐานด้วยตนเอง
- 1.3.3 เพื่อเพิ่มความท้าทายในการเล่นเกมนผ่านระบบการโจมตีศัตรูและกลไกของเกม
- 1.3.4 เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจและช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน

1.4.1 การออกแบบเกม

1. ออกแบบตัวละครผู้เล่น 5 ตัวละคร 2 เฟรม (เดิน, วิ่ง, การโจมตี, ยืนนิ่ง)
2. ออกแบบศัตรู 13 ตัว 2 เฟรม (โจมตี, ยืนนิ่ง)
3. ออกแบบฉากหลัง 2 รูป
5. ออกแบบ Logo game
6. ออกแบบ ฐานข้อมูล, API
7. ออกแบบ UI ระบบเกมทั้งหมด
8. ใส่ music และ sound ในระบบเกมทั้งหมด

1.4.2 ระบบหน้าบ้าน (Fronted)

1. ด้านผู้ใช้งาน (user)
 - ระบบ Register / Login
 - ฟอรั่มสำหรับสมัครสมาชิก จะมีให้กรอก email, username, password, confirmed password

- ฟอรัมสำหรับลือคอิน จะมีให้กรอก username, password ตามที่ registered ไว้
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้กรอก

- Home Page (out game)

1. App Bar

- สร้าง box สำหรับ Profile ที่ประกอบไปด้วย ชื่อของผู้เล่น , รูป Avatar ที่ผู้เล่น เลือกใช้เล่น, แสดงจำนวนเงินของผู้เล่น
- สร้าง box stamina สำหรับ การเล่นเกม in game และเงื่อนไขของการหักจำนวน stamina และ stamina ที่เพิ่ม
- สร้างปุ่ม Tab ของ feature ต่างๆ ตามข้อที่ (2-7)
- สร้างปุ่ม setting สำหรับการควบคุมการปิด-เปิดเสียงเพลงและเอฟเฟคของระบบเกมทั้งหมด
- สร้างปุ่มสำหรับการ logout จากเว็บเกม

2. Adventure Feature

- แสดงด่านของผู้เล่นที่สามารถเล่นได้
- Logic เช็คนโยบายการแสดงด่านของผู้เล่นคือหากยังไม่ผ่านด่านแรก จะยังไม่เห็นด่านที่สอง จะปลดล็อกไปเรื่อย ๆ
- มีปุ่ม change character และ ปุ่ม start game เพื่อเข้าสู่ระบบเกม และปุ่ม play again สำหรับย้อนกลับไปเล่นด่านที่เคยผ่านอีกรอบ
- แสดงระยะทางในการเล่นเกม

3. Character Feature

- กล่องสำหรับแสดงตัวละครทั้งหมด โดยจะประกอบไปด้วย ชื่อของตัวละคร รูปภาพที่เป็นอนิเมชันยืน 2 เฟรม หลอด LV. ของตัวละคร, แสดง stat ของตัวละคร
- สร้างปุ่ม โดยปุ่มจะแบ่งเงื่อนไขเป็น ปุ่มสำหรับ ชื่อตัวละคร และปุ่มสำหรับเลือกตัวละคร
- สร้างปุ่มอัปเกรด LV.
- สร้าง dialog สำหรับ การอัปเกรด LV

- Logic สำหรับเช็คเงื่อนไขว่าตัวละครตัวไหนถูกเลือกเป็นปัจจุบัน และ Logic สำหรับเช็คเงิน ว่าสามารถซื้อตัวละครและอัปเกรดตัวละครได้หรือไม่

4. Item Feature

- แสดงไอเท็ม 3 ไอเท็มในรูปแบบ card พอรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- สร้าง ปุ่ม บวก และ ลบ สำหรับ จัดการไอเท็มเข้ากระเป๋า
- สร้างปุ่ม reset สำหรับ คืนค่าการจัดไอเท็มเป็นค่าก่อนการเปลี่ยนแปลง
- สร้างปุ่ม update change สำหรับการ บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- แสดง box ตามจำนวนของ max slot ที่สามารถเอาไปได้ เช็คเงื่อนไขจำนวนช่องเก็บไอเท็ม (MAX Slot)

5. Monster Library แสดงข้อมูล monster โดยจะสามารถดูข้อมูล monster ได้ก็ต่อเมื่อเจอในด่านนั้นแล้ว ส่วนตัวไหนยังไม่เจอจะล๊อคข้อมูลไว้

- สร้างกล่อง สำหรับวาง select monster ทั้งหมดใน list monster
- สร้าง tab button สำหรับดูรายละเอียดข้อมูลของ ศัตรู (รายละเอียดข้อมูล , buff ของ monster)
- แสดงกล่องสำหรับแสดงภาพศัตรูและชื่อของศัตรู

6. Dictionary Library แสดงรายการคำศัพท์ตาม a – z โดยข้อมูลมาจาก ดึง API Dictionary

- สร้างปุ่มสำหรับเลือกหมวดคำศัพท์ a – z ที่ต้องการ
- สร้างกล่องสำหรับให้ค้นหาคำศัพท์ และ กรองคำศัพท์ได้ตาม เลเวล, ความยาว และประเภทของคำศัพท์ได้
- แสดงรายละเอียดของคำศัพท์นั้นได้โดย กดดูคำศัพท์ที่ต้องการ

7. Word Log Feature

- แสดง list คำศัพท์ ที่ผู้เล่นใช้เล่นโจมตีในการเล่นเกมนทั้งหมด ในรูปแบบ F โฟสอิท แปะบนกระดาน
- สร้าง box สำหรับ การ search คำศัพท์ที่ต้องการจะค้นหา
- สร้าง box สำหรับ filter by ชนิดของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- สร้าง box สำหรับ การจัดเรียงตามหมวดหมู่ (sort by)

8. Top Words Feature

- แสดง ลำดับ rank คำศัพท์ที่ผู้เล่นทุกคนนิยมใช้มากที่สุด แสดงเป็น list เรียงจาก มากสุดไป น้อย
- สร้าง box สำหรับ การ search คำศัพท์ที่ต้องการจะค้นหา
- สร้าง box สำหรับ filter by ชนิดของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- สร้าง box สำหรับ การจัดเรียงตามหมวดหมู่ (sort by) Top word used

9. Minigame

- สร้าง dialog สำหรับ mini game
- สร้าง box letter pool ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่จัดเรียงสลับกัน
- สร้าง box ว่างๆ สำหรับใส่ตัวอักษรจาก เลือก letter pool
- สร้างปุ่ม reveal สำหรับ เฉลยคำตอบ
- สร้างปุ่ม hint สำหรับ ตัวช่วยในการเฉลยตัวอักษรในความหมายนั้น
- สร้าง box สำหรับ คำถาม ที่แสดง ความหมายภาษาไทย และ บอกชนิดของความหมายนั้น
- แสดงจำนวน stamina ปัจจุบัน และ แสดงเวลา
- Logic สำหรับมินิเกม ตรวจสอบเช็คคำตอบที่ใส่ และคำนวณเวลาที่ลดหลังเล่น แต่ละ level ผ่าน

● ระบบเกม

1. การคุมสถานะเกม

- สร้างระบบควบคุมส่วนกลางที่จัดการข้อมูลสำคัญทั้งหมด เช่น เลือดของผู้เล่น, เลือดศัตรู, จำนวนเงินที่ครอบ, และระยะทางที่เดิน โดยข้อมูลพวกนี้จะอัปเดตแบบเรียลไทม์

2. หน้าจอปรับสัดส่วนอัตโนมัติ (Responsive)

- ให้นำจอเกมคงสัดส่วนเดิมไว้เสมอ (ที่ 1200x720) ไม่ว่าผู้เล่นจะเปิดบนจอมือถือหรือจอคอม หน้าตาเกมก็绝不会เปลี่ยน

3. เอฟเฟกต์และเสียง

- มีระบบสั่นหน้าจอเวลาโดนโจมตี, ตัวเลขดาเมจแจ้งเตือน (Popup), ฉากหลังเลื่อนตามระยะทางที่เดิน และมีหน้าต่างตั้งค่าที่กดเปิดปิดเสียงเพลง/เสียงเอฟเฟกต์ได้ง่ายๆ

4. ระบบกระดานตัวอักษรและการผสมคำ (Letter & Word System)

- ระบบแจกตัวอักษรอัจฉริยะ: เขียนเงื่อนไขให้เกมคอยเช็ค ว่า ในมือผู้เล่นมี "สระ" เพียงพอหรือไม่ โดยการันตีว่าต้องมีสระอย่างน้อย 4 ใบเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาผู้เล่นผสมคำไม่ได้จนเกมนั้น
- ช่องเก็บตัวอักษร: จำนวนช่องบนกระดานจะขยายเพิ่มขึ้นได้ตามค่าพลัง (Power) ของตัวละคร
- เช็คคำศัพท์แบบเรียลไทม์: เมื่อผู้เล่นเลือกตัวอักษรมาเรียงกัน ระบบจะเช็ค กับพจนานุกรมทันทีว่ามีความหมายหรือไม่ พร้อมโชว์คำแปลให้ดูด้วย

5. ระบบต่อสู้และการคำนวณความเสียหาย (Combat & Damage)

- ระบบประเมินล่วงหน้า (Prediction): ก่อนที่ผู้เล่นจะกดยืนยันโจมตี เกม จะมีป้าย (Badge) โชว์ให้ดูก่อนเลยว่า คำนี้จะตีเข้าที่ตาเมจ ได้โล่ป้องกัน เท่าไหร่ หรือฮีลเลือดเท่าไร ช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น
- การคิดดาเมจและบัฟ: ดาเมจจะคิดจากความยากของตัวอักษรแต่ละตัว รวมกับบัฟพิเศษบนกระดาน เช่น บัฟตีแรงสองเท่า หรือบัฟเพิ่มmana
- ดาเมจสะท้อนกลับ (Recoil): เพื่อความสมดุล ถ้าผู้เล่นฝืนผสมคำที่ยาวเกิน กว่าค่าพลังของตัวเอง จะโดนดาเมจสะท้อนกลับเข้าตัวเองด้วย
- ระบบสถานะผิดปกติ: สร้างลูกเล่นให้กระดานตัวอักษรติดสถานะได้ เช่น พิษ (ลดเลือด), เลือดออก (สะสมครบ 3 ครั้งจะระเบิดรุนแรง), สตัน (ห้าม กดใช้ตัวอักษรใบนั้น), และตาบอด (สุ่มโจมตีพลาด)

6. ระบบความฉลาดของศัตรูและโหมดตอบคำถาม (AI & Quiz Mode)

- ศัตรูคิดคำศัพท์เองได้ (AI): ศัตรูในเกมมีความสามารถในการสแกนตัว อักษรบนกระดาน แล้วเลือกหาคำที่ "ยาวที่สุดและทำดาเมจได้คุ้มค่าที่สุด" มา ใช้โจมตีผู้เล่น
- โหมดตอบคำถาม (Quiz Mode): เมื่อศัตรูใช้ท่าไม้ตาย เกมจะตัดเข้าโหมด คำถาม โดยสุ่มความหมายคำศัพท์มาให้เราทาย และแกล้งเอาคำที่ "สะกด คล้ายๆ กัน" มาเป็นตัวล่อหลอก ถ้าเราตอบถูกก็จะหลบการโจมตีนั้นได้
- จัดคิวการตี (Turn Queue): ระบบจะคำนวณความเร็ว (Speed) ของทั้งผู้เล่น และศัตรู เพื่อจัดคิวว่าใครจะได้เริ่มตีก่อน-หลังในแต่ละรอบ

7. การเก็บบันทึกข้อมูล (Database & Saving)

- เซฟข้อมูลอัตโนมัติ: เมื่อเล่นจบด่าน ระบบจะส่งข้อมูลไปเก็บบนฐานข้อมูล (Supabase) ทันที ทั้งเงินที่หาได้ ด่านที่ผ่าน และโควตาขูดยา
- เก็บสถิติคำศัพท์: ทุกครั้งที่ผู้เล่นใช้คำศัพท์ไหน ระบบจะบันทึกคำศัพท์ เพื่อเก็บเป็น Data ของระบบ
- ระบบกดยอมแพ้: ทำระบบรองรับกรณีผู้เล่นสู้ไม่ไหว เมื่อกดยอมแพ้หรือเลือดหมด เกมจะเคลียร์ข้อมูลรอบนั้นแล้วคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งอย่างถูกต้อง

2. ด้านของแอดมิน (Admin)

- ฝั่ง Admin จะทำหน้าที่เพิ่ม ลบ แก้ไข และดูข้อมูลในระบบเกม
- จัดการข้อมูลศัตรู
 - แสดงรายการข้อมูลศัตรูทั้งหมด
 - เพิ่ม รายละเอียดข้อมูลของศัตรู ได้ ลบ , แก้ไขได้
- จัดการข้อมูลท่าของมอนสเตอร์
 - เพิ่ม ลบ และแก้ไข buff deck การโจมตีของศัตรูได้
- จัดการข้อมูลศัพท์ภาษาอังกฤษ
 - แสดงรายการศัพท์ทั้งหมดได้ตามหมวดหมู่ สามารถค้นหาศัพท์ได้
 - เพิ่มคำศัพท์ลงฐานข้อมูล กรณีที่คำศัพท์บางคำศัพท์ยังไม่มีในฐานข้อมูล
 - ลบคำศัพท์และแก้ไขคำศัพท์นั้นได้
 - การจัดการคำศัพท์ จะจำกัดเฉพาะ ข้อมูลพื้นฐาน (คำ, ความหมาย, ระดับ CEFR, Oxford tag) โดยยังไม่รองรับระบบขั้นสูง เช่น ตัวอย่างประโยค, เสียงอ่าน, หรือ AI แนะนำคำศัพท์
- จัดการข้อมูลด่าน
 - แสดงรายการของด่านทั้งหมด
 - เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลของด่านได้
 - จัดการการวางตำแหน่งของศัตรู ดูได้ว่าในด่านนั้นวางศัตรูไว้ในตำแหน่ง และสามารถเพิ่ม ลบและแก้ไขได้
- จัดการข้อมูลตัวละคร
 - ดูรายการของตัวละครทั้งหมด
 - เพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลของตัวละครลงฐานข้อมูลผ่านการยิง API

- ควบคุมการปิด-เปิด server และเช็คสถานะ server ได้ เฉพาะ GM Admin
- สร้างปุ่มสำหรับกำหนดสิทธิ์ การเข้าถึงการจัดการข้อมูล
- สร้างปุ่มสำหรับไปหน้าเกมเหมือนของผู้เล่น เพื่อทดสอบระบบเกม
- สร้างปุ่ม logout

1.4.3 ระบบหลังบ้าน (Backend)

1. Player Controller มี API ทั้งหมด 6 เส้น

- Register (POST) รับ data email, username, password โดย มีการเช็คเงื่อนไขว่า email ห้ามซ้ำ หากซ้ำ backend จะ response err message ให้กรอก email ใหม่
- Login (POST) รับ username และ password และเช็คความถูกต้องของข้อมูลว่าตรงกับฐานข้อมูลหรือไม่ เมื่อ login สำหรับ backend จะส่งข้อมูล user กลับมา
- Check Auth (GET) เก็บ token ลงใน local Stage มีไว้สำหรับเช็คว่ามีกร login ไปแล้วหรือไม่ ถ้า login ไว้แล้วจะเข้าสู่หน้า Main ทันที
- Select Hero (POST) สำหรับอัปเดตตัวละครที่ผู้ใช้งานต้องการจะเล่น
- Buy Hero (POST) สำหรับซื้อตัวละคร และอัปเดตข้อมูลผู้เล่น

2. Dictionary Controller มี API 4 เส้น

- Fetch Dictionary (POST) สำหรับดึงคำศัพท์มาแสดง โดยที่จะมีการกำหนดการส่งตัวอักษรที่ต้องการดู จะไม่ได้แสดง a – z ทั้งหมดทีเดียว และนอกจากส่งตัวอักษร ยังสามารถ ส่ง level, type, length และ ค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้
- CRUD API สำหรับเพิ่มคำศัพท์ ลบ, และแก้ไขคำศัพท์ เข้า database

3. Monster Controller มี API 7 เส้น

- CRUD API สำหรับ เพิ่มข้อมูลมอนสเตอร์, ดูข้อมูลมอนสเตอร์, แก้ไขและลบข้อมูลมอนสเตอร์
- นอกจากนี้ข้อมูลมอนสเตอร์จะมี CUD API สำหรับ จัดการท่าโจมตีของ มอนสเตอร์ด้วย

4. Hero Controller

- CRUD API สำหรับเพิ่มข้อมูลตัวละคร, แสดงตัวละครทั้งหมด, ลบและแก้ไขตัวละคร

5. Stage Controller

- CRUD สำหรับ เพิ่มข้อมูลด่าน, ดูรายการด่านทั้งหมด, แก้ไขและลบข้อมูลด้านล่าง
ในฐานข้อมูล

6. Sever Controller

- Server Closed (GET) check status server หาก server ปิด ผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าเล่นระบบได้ ไว้สำหรับ admin ปรับปรุง server
- Control Server (PATCH) ไว้ควบคุมการเปิด-ปิด server

1.4.4 Database ฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ Supabase

- ตาราง player_hero
- ตาราง player
- ตาราง player_stage_process
- ตาราง monster_spawn
- ตาราง monster
- ตาราง monster_move
- ตาราง hero
- ตาราง hero_deck,
- ตาราง monster_deck,
- ตาราง player_word_log,
- ตาราง player_resource
- ตาราง stage
- ตาราง dictionary
- ตาราง move
- ตาราง server

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนี้แบ่งการดำเนินงานและการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกศึกษาเกี่ยวกับ หัวข้อที่จะทำสำหรับโครงการวิทยาศาสตร์ ในขั้นตอนที่สอง ทำการวางแผนและออกแบบขอบเขตการดำเนินงาน สุดท้ายเป็นขั้นตอนการทดสอบในการทำงานของระบบทั้งหมด โดยทั้งสามขั้นตอนสามารถดำเนินด้วยตารางการดำเนินงานดังนี้

ตารางที่ 1 แผนดำเนินงาน

แผนงาน ในแต่ละสัปดาห์	ธันวาคม 2568				มกราคม 2569				กุมภาพันธ์ 2569				มีนาคม 2569			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. คิดหัวข้อโปรเจกต์และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน	←	←-----→		→												
2. วางแผนและออกแบบ Layout และ Level Design เกม		←														→
3. ออกแบบฐานข้อมูล Postgres ของระบบ		←							→							
4. ออกแบบตัวละครผู้เล่น, มอนเตอร์, และฉากพื้นหลัง		←							→							
5. ทำระบบ login / ระบบ register และเชื่อม API ของ loginและregister ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทำเงื่อนไขเช็ค		←-----→	←-----→													
6. ระบบ Game Page logic เกม และจัดวาง UI ตามที่ออกแบบ - ใส่ sound attack, คำนวณการโจมตี, ใส่ตัวละคร, เพิ่มศัตรูเข้าด่าน		←	←-----→													→
7. เชื่อม API ดึงข้อมูล API Dictionary, Stage, Monster, Character, Player, Game,			←-----→	←-----→												
8. ระบบ Home Page สร้าง App Bar (Player Profile) Adventure, item, Library, icon Setting		←-----→	←-----→													
9. Library feature - แสดง list monster และ detail แต่ละตัว		←			→											

- ดึง List API Dictionary (searchตาม a-z, filter type, length, level)																
10. Character Feature อัปเกรด ตัวละคร แสดงstatus ของตัวละคร, ชื่อตัวละคร, Item Feature จัดวาง UI และ จัดการไอเท็มเข้ากระเป๋า																
11. ฝั่ง Admin Page จัดการข้อมูลศัตรู, คำศัพท์, ทำทางศัตรู, ตัวละคร, ด้านเกม																
12. ควบคุมการเปิด - ปิด server ในฝั่ง Admin																
13. แสดงจำนวน stamina ที่สามารถเล่นเกม ได้ และ ระบบมินิเกม																
14. ปรับปรุงระบบเกม (in game) buff การโจมตี กฎกติกาในแต่ละเทิร์น																
15. เพิ่มระบบ word log และ ระบบ top word used																
16. ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลใน Supabase ,เพิ่มฟิลด์ที่จำเป็น เช่น money_reward, level (CEFR), is_oxford ,ปรับ API ให้รองรับข้อมูลใหม่																
17. พัฒนาระบบ Effect / Deck (บัฟ-ดีบัฟ), พัฒนาระบบ Auto-Slug ID สำหรับจัดการชื่อไฟล์และ URL, การจัดการตำแหน่งศัตรูในด่าน (Manual Placement)																
18. ป้องกันการเข้าถึงหน้า Admin สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์																
19. ทดสอบ และ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเกมทั้งหมด																

บทที่ 2

งาน ทฤษฎี และ เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

2.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

- RAM: 16.0 GB (15.7 GB usable)
- CPU: Intel(R) Core (TM) i5
- Storage: 477 GB
- ระบบปฏิบัติการ WIN 11
- Browser: Chrome

2.2 เทคโนโลยีและเครื่องมือใช้ในโครงการงาน

2.2.1 Frontend

ตารางที่ 2 Frontend Framework and Library

Technology / Library	Version	Description
React	19.2.0	JavaScript Library สำหรับพัฒนา User Interface แบบ Component-based
JavaScript	ES6+	ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้
React DOM	19.2.0	ใช้สำหรับเชื่อม React กับ DOM ของเว็บเบราว์เซอร์
React Router DOM	7.11.0	ไลบรารีสำหรับจัดการ Routing
React Icons	5.5.0	ไลบรารีสำหรับแสดงไอคอนในส่วนติดต่อผู้ใช้
Material UI (MUI)	7.3.6	ไลบรารี UI สำหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแนวคิด Material Design
MUI Icons	7.3.6	ชุดไอคอนสำหรับใช้งานร่วมกับ Material UI
Framer Motion	12.24.7	ไลบรารีสำหรับสร้าง Animation และ Transition
Zustand	5.0.9	ไลบรารีสำหรับจัดการสถานะ (State Management)
Emotion (react / styled)	11.14.x	ไลบรารีสำหรับจัดการ CSS-in-JS

2.2.2 Backend

ตารางที่ 3 Back end Framework

Technology	version	Description
Node.js	-	JavaScript Runtime Environment สำหรับพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง Backend
JavaScript	ES6+	ภาษาที่ใช้เขียนตรรกะการทำงานของระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์
Nodemon	3.1.11	เครื่องมือสำหรับรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขโค้ด
Express.js	5.2.1	Web Framework สำหรับจัดการ API และ Routing ฝั่ง Backend
Json Webtoken (JWT)	9.0.3	ระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (User / Admin)
body-parser	2.2.1	จัดการข้อมูล request body

2.2.3 Database and API Testing

ตารางที่ 4 Database and API Testing

Technology	version	Description
Supabase	-	Backend-as-a-Service (BaaS)
Postman	11.77.2	เครื่องมือสำหรับทดสอบและตรวจสอบการทำงานของ API

2.2.4 Deploy Tool

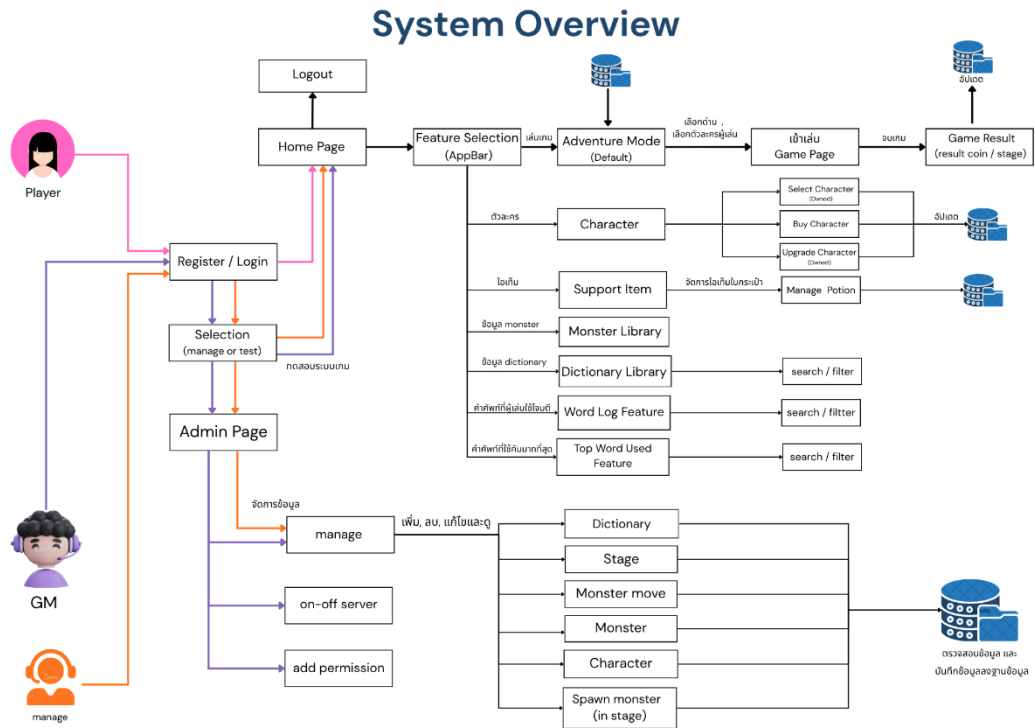
ตารางที่ 5 Deploy

Technology	version	Description
Vercel	-	แพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับ Deploy และให้บริการเว็บแอปพลิเคชันแบบ Serverless อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ

บทที่ 3

การออกแบบระบบ

3.1 System Overview

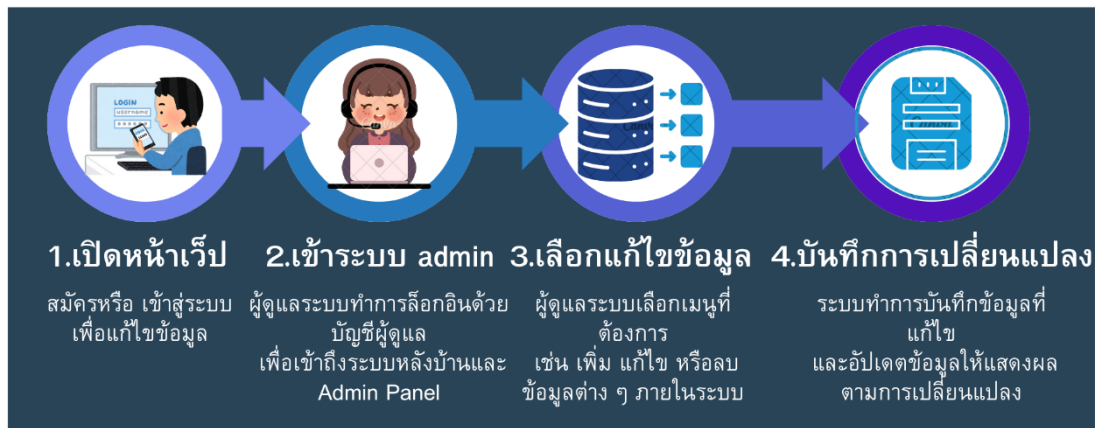


รูปที่ 1 System overview

3.2 User Journey

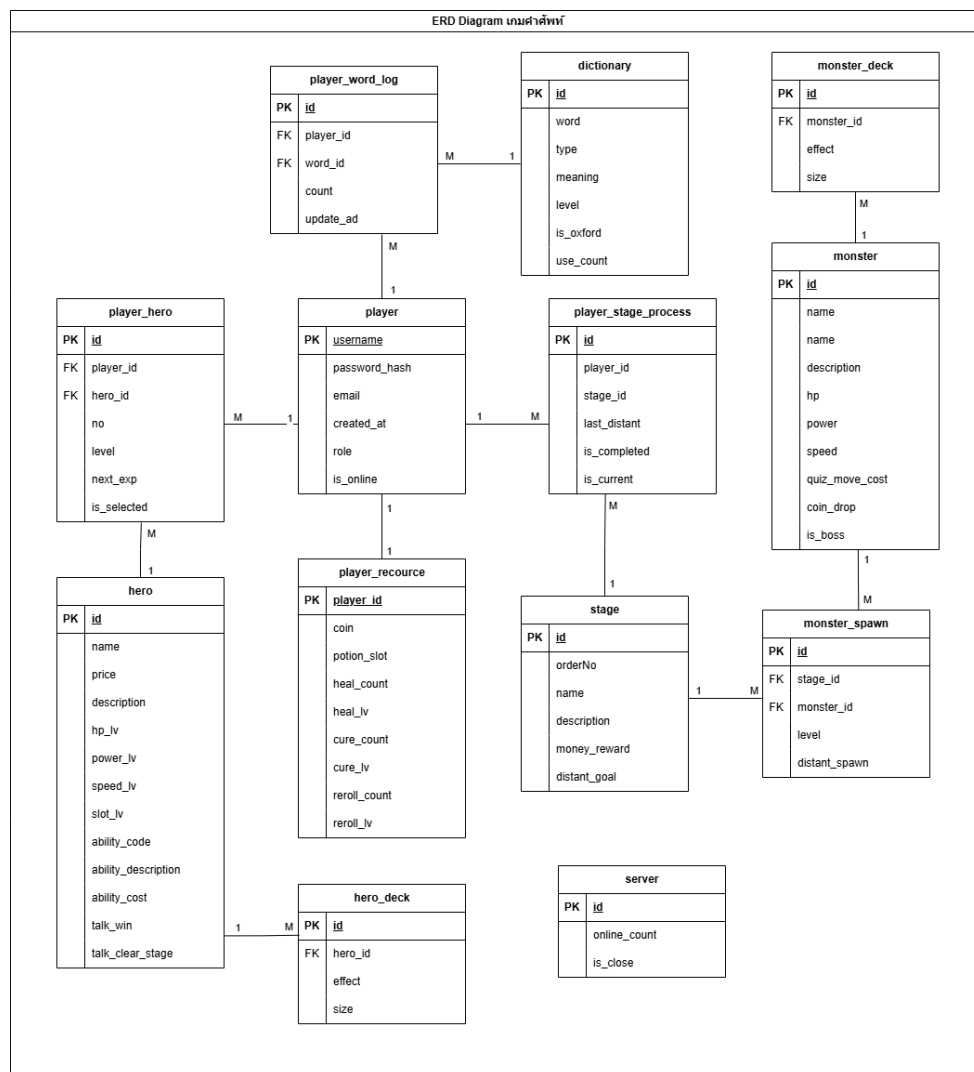


รูปที่ 2 User Journey (User)



รูปที่ 3 User Journey (Admin)

3.3 ER Diagram



รูปที่ 4 ER Diagram

- ผู้ใช้งานจะได้รับค่ามานา (Mana) จำนวน 5 หน่วย และจดจำตัวอักษรที่ได้รับมาเพื่อใช้ในการโจมตี
- ผู้ใช้งานสามารถเลือกกระทำได้หลายอย่าง เช่น กดค้างที่ตัวหุ่นยนต์เพื่อขยับตำแหน่ง, กดใช้งาน Skill, กดป้องกัน (Guard) หรือกดโจมตี (Strike)
- หากเลือกโจมตีหรือใช้สกิล ระบบจะตรวจสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบขึ้นมาเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรู

5. เทิร์นของศัตรู (Enemy Turn):

- ศัตรูจะได้รับค่ามานา 5 หน่วยและสุ่มตัวอักษรเช่นกัน
- ระบบจะสุ่มคำศัพท์จากคลังคำศัพท์ (Oxford) และให้ผู้ใช้งานเลือกว่าคำตอบนั้นถูกหรือผิด
- หากผู้ใช้งานทายผิด ศัตรูจะสร้างความเสียหายใส่หุ่นยนต์ แต่หากทายถูก หุ่นยนต์จะสามารถป้องกันการโจมตีได้

6. ตรวจสอบสถานะการต่อสู้:

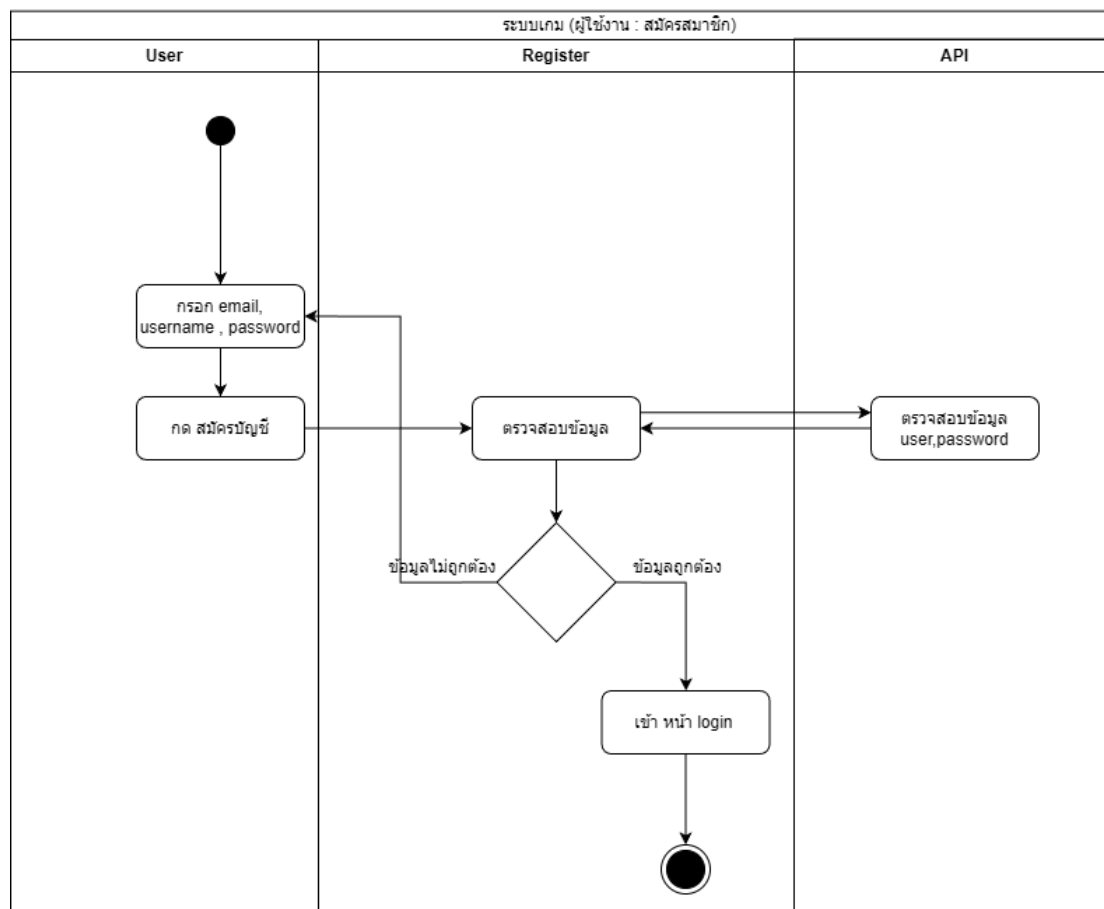
- หากศัตรู HP ลดลงเหลือ 0 ระบบจะแจ้งว่า "WAVE CLEAR" ผู้ใช้งานได้รับเหรียญรางวัลจากศัตรู และหุ่นยนต์จะเดินต่อไปยังด่านถัดไป
- หากหุ่นยนต์ HP ลดลงเหลือ 0 ระบบจะแจ้งว่า "GAME OVER" และได้รับรางวัลเป็นเหรียญครั้งเดียวจากที่เก็บมาได้ทั้งหมด

7. สรุปผลเมื่อจบด่าน (STAGE CLEAR):

- เมื่อเดินจนถึงจุดสิ้นสุด ระบบจะตรวจสอบว่าเป็นการเคลียร์ด่านครั้งแรกหรือไม่
- หากใช่ ผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญและโบนัสพิเศษ พร้อมทั้งปลดล็อกด่านต่อไป
- หากไม่ใช่ครั้งแรก จะได้รับเพียงรางวัลเหรียญปกติที่เก็บได้ในรอบนั้น

8. สิ้นสุดการทำงาน: ระบบแสดงหน้าสรุปผลลัพธ์ทั้งหมดและจบกระบวนการทำงาน

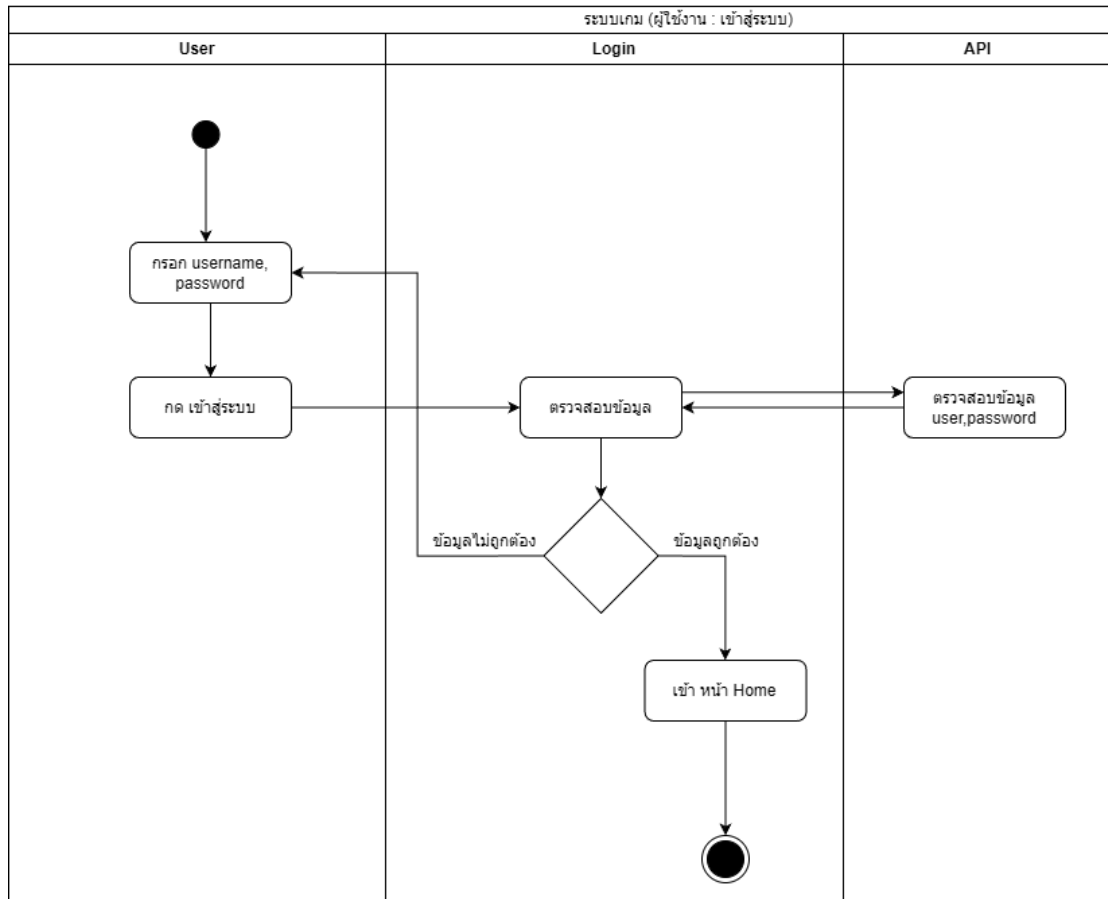
3.5 Activity Diagram



รูปที่ 6 Activity Diagram ของ Register

จากรูปที่ 6 Activity Diagram ของ Register จะแสดงขั้นตอนดังนี้

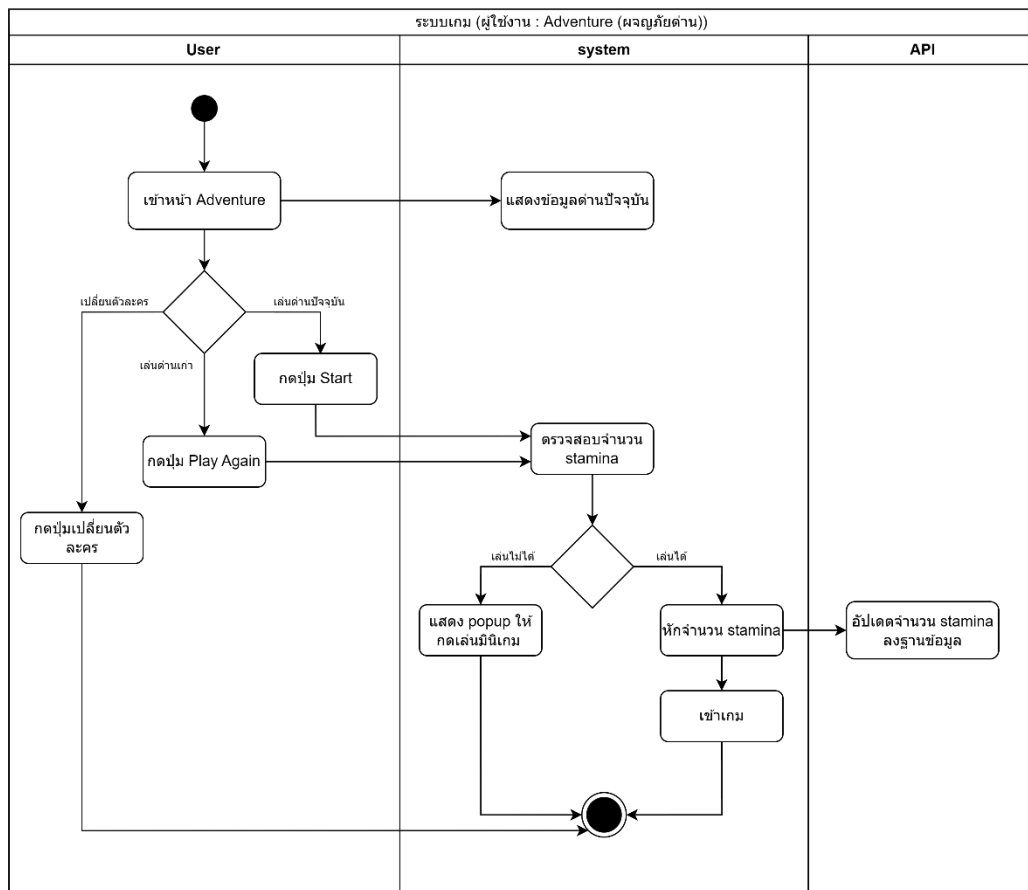
1. กรอก email, username, password และ confirm password ให้ครบ เมื่อกรอกครบให้กดปุ่ม สมัครสมาชิก
2. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล โดยการส่งคำร้องขอไปยังหลังบ้าน และหลังบ้านจะตอบรับกลับมา
3. หากข้อมูลถูกต้องระบบจะพาไปยังหน้า login เพื่อเข้าสู่ระบบก่อนเข้าหน้าเกม
4. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง หลังบ้านจะส่ง message มาแจ้งว่าอะไรผิด และผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลใหม่



รูปที่ 7 Activity Diagram ของ Login

จากรูปที่ 7 Activity Diagram ของ Login จะแสดงขั้นตอนดังนี้

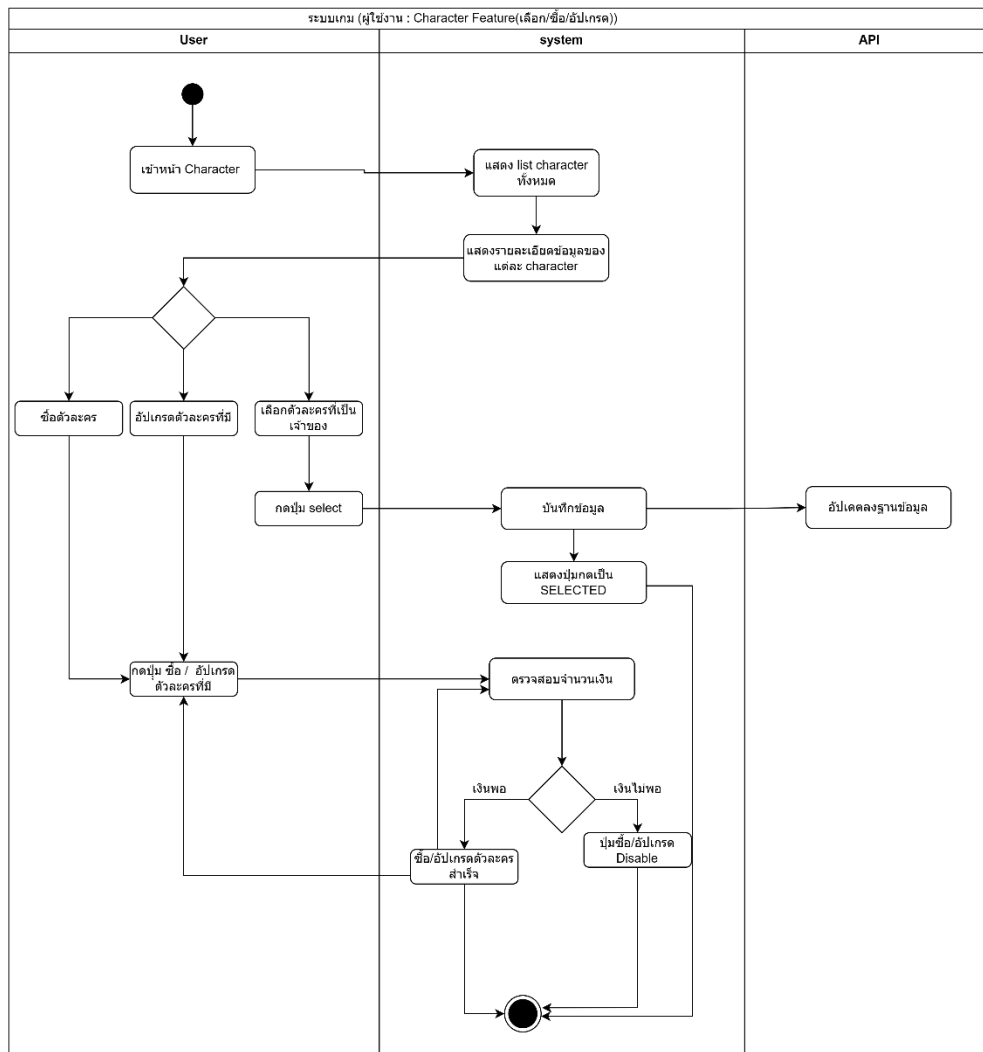
1. ผู้ใช้งานกรอก username และ password ให้ถูกต้อง
2. ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากการยิง API Login เพื่อให้หลังบ้านตอบรับข้อมูล
3. หากข้อมูลถูกต้องระบบจะพาเข้าสู่หน้า home ทันที
4. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกรอบ ตาม message ที่หลังบ้านแจ้งเตือน



รูปที่ 8 Activity Diagram ของ Adventure Feature

จากรูปที่ 8 Activity Diagram ของ Adventure Feature จะแสดงขั้นตอนดังนี้

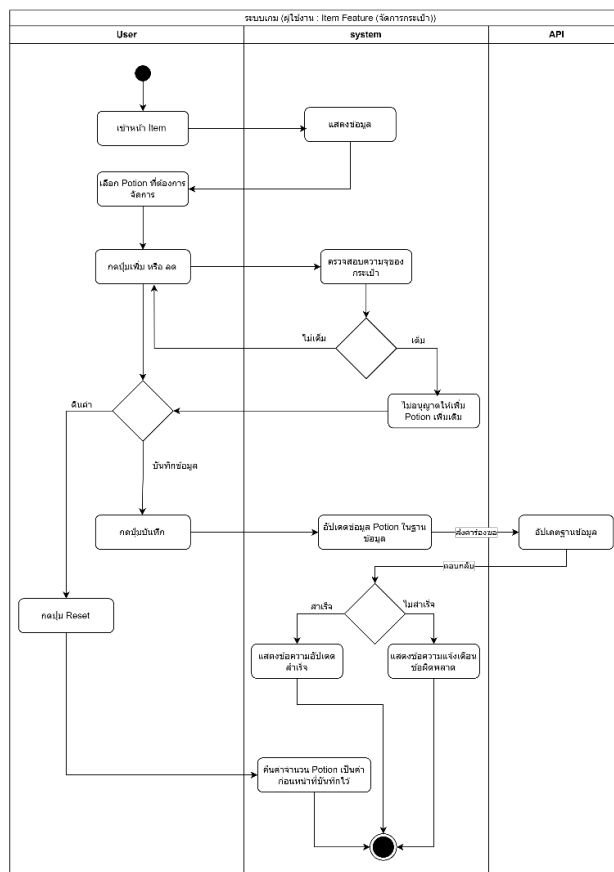
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Adventure
2. ระบบแสดงข้อมูลด่านปัจจุบันที่ผู้ใช้งานอยู่
3. ผู้ใช้งานมีทางเลือกคือ: เปลี่ยนตัวละคร, กด Start เพื่อเริ่มเล่น หรือกด Play Again ในด่านเดิม
4. หากเลือกเปลี่ยนตัวละคร ผู้ใช้งานกดปุ่มเปลี่ยนตัวละครและวนกลับไปจัดการหน้าตัวละคร
5. หากกด Start หรือ Play Again ระบบจะทำการตรวจสอบจำนวน Stamina ที่มี
6. ในกรณีที่ Stamina ไม่พอ ระบบจะแสดง Popup แจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานดำเนินการอย่างอื่น
7. ในกรณีที่ Stamina พอ ระบบจะทำการหักจำนวน Stamina และส่งข้อมูลไปอัปเดตที่ API
8. ระบบนำผู้ใช้งานเข้าสู่ด่านเพื่อเริ่มการผจญภัยและสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 9 Activity Diagram ของ Character Feature

จากรูปที่ 9 Activity Diagram ของ Character Feature จะแสดงขั้นตอนดังนี้

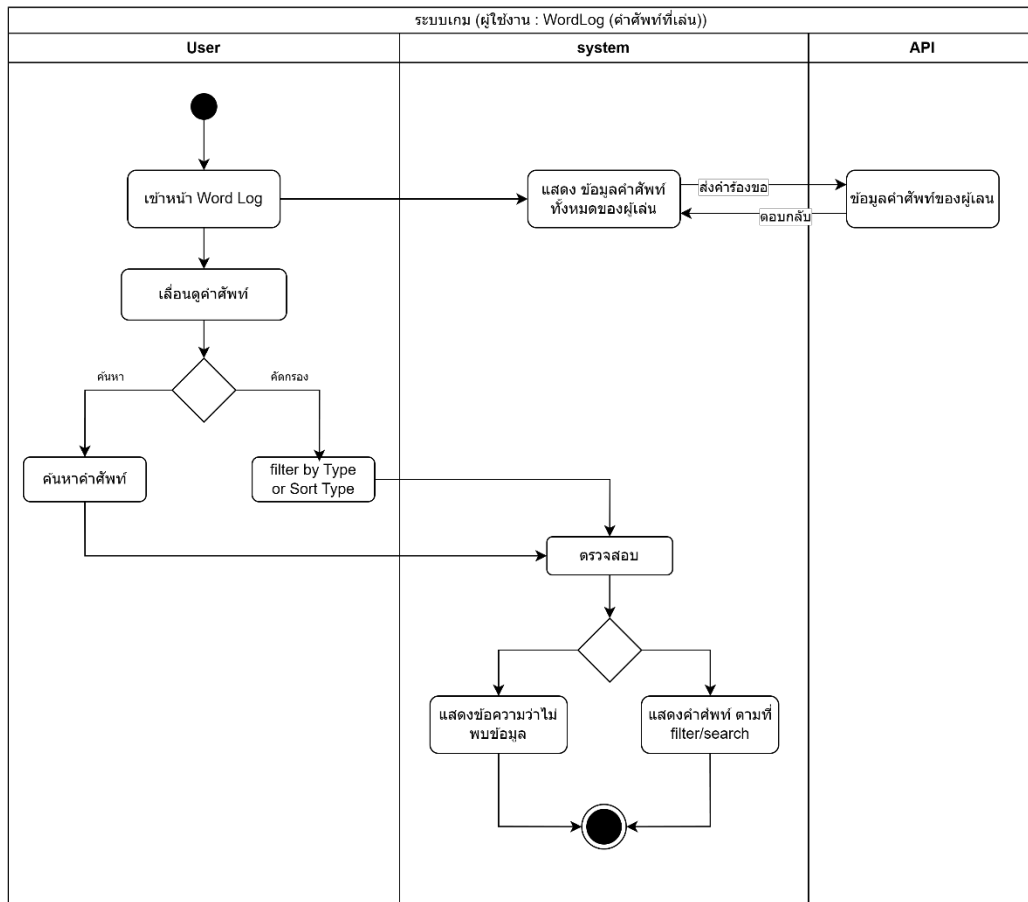
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Character
2. ระบบแสดงรายการตัวละครทั้งหมดที่มีและแสดงรายละเอียดของแต่ละตัวละคร
3. ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกระหว่าง: ซื้อตัวละคร, อัปเกรดตัวละครที่มี หรือเลือกตัวละครที่เป็นเจ้าของอยู่แล้ว
4. หากเลือกตัวละครที่เป็นเจ้าของแล้ว ผู้ใช้งานกดปุ่ม select ระบบจะบันทึกข้อมูลและส่งไปอัปเดตที่ API พร้อมระบบจะแสดงสถานะปุ่มเป็น SELECTED
5. หากเลือกซื้อหรืออัปเกรดตัวละคร ผู้ใช้งานกดปุ่มดำเนินการ และระบบจะตรวจสอบจำนวนเงินที่มี
6. ในกรณีที่เงินพอ ระบบจะทำการซื้อหรืออัปเกรดตัวละครสำเร็จและบันทึกข้อมูล
7. ในกรณีที่เงินไม่พอ ระบบจะทำการ Disable ปุ่มซื้อ/อัปเกรด และสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 10 Activity Diagram ของ Item Feature (จัดการกระเป๋)

จากรูปที่ 10 Activity Diagram ของ Item Feature (จัดการกระเป๋) จะแสดงขั้นตอนดังนี้

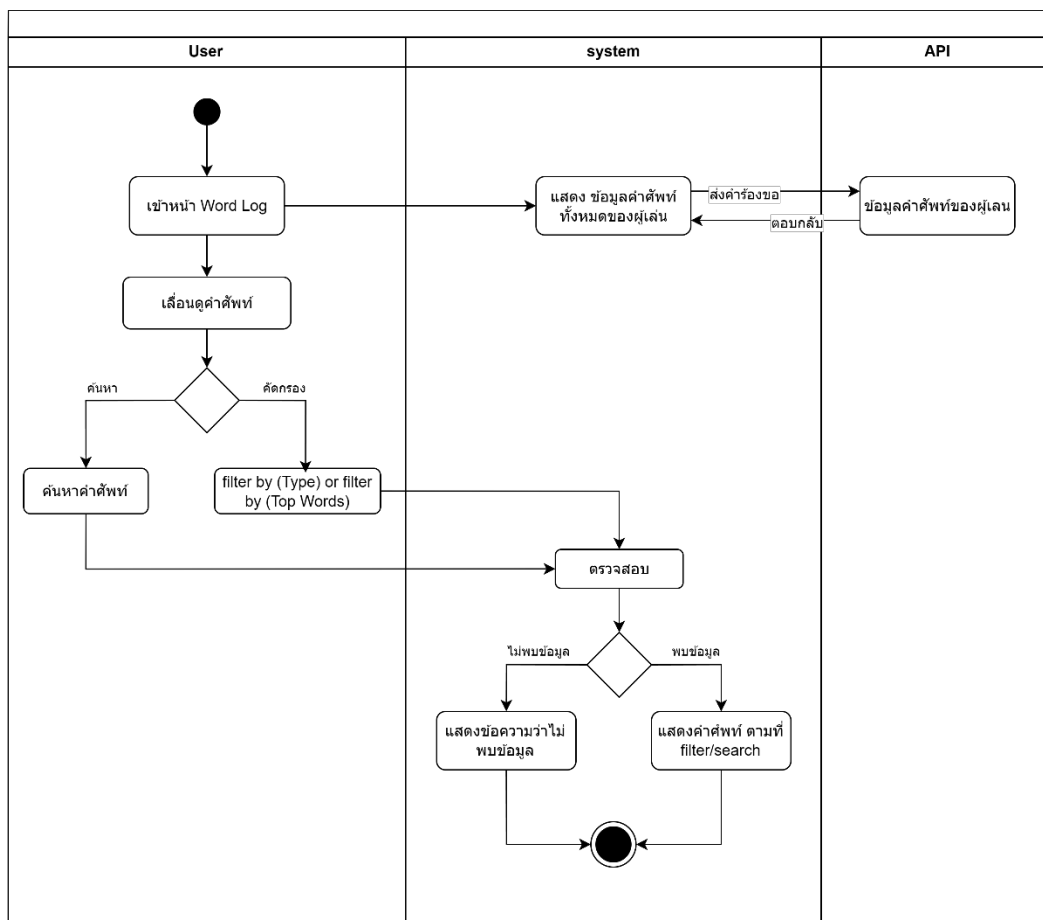
1. ผู้ใช้งานเข้าหน้า Item ระบบจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ใช้งานเลือก potion ที่ต้องการจัดการเข้ากระเป๋ โดยการกดปุ่ม บวก หรือ ลบ เพื่ออัปเดตของในกระเป๋
3. ในระหว่างที่ผู้ใช้งานเพิ่มหรือลบ potion ระบบจะทำการตรวจสอบว่า ความจุของกระเป๋เต็มหรือยังไม่ได้เต็ม
4. หากเต็ม ปุ่มที่สามารถเพิ่ม จะถูก disabled ทันที
5. หลังจากนั้น ผู้ใช้งานสามารถ กดปุ่ม update change เพื่ออัปเดตการเปลี่ยนแปลงของ potion ระบบจะทำการ ส่งคำร้องขออัปเดตข้อมูลไปยัง API
6. API ทำการอัปเดตฐานข้อมูลและส่งผลตอบกลับมายัง System ว่าสำเร็จหรือไม่
7. หากการอัปเดตสำเร็จ System จะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าอัปเดตเสร็จสิ้น แต่หากไม่สำเร็จจะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
8. หรือผู้ใช้งานกดปุ่ม reset ระบบ จะทำการคืนค่าจำนวน Potion ให้กลับเป็นค่าเดิมก่อนการแก้ไข และสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 11 Activity Diagram ของ Word Log Feature

จากรูปที่ 11 Activity Diagram ของ Word Log Feature จะแสดงขั้นตอนดังนี้

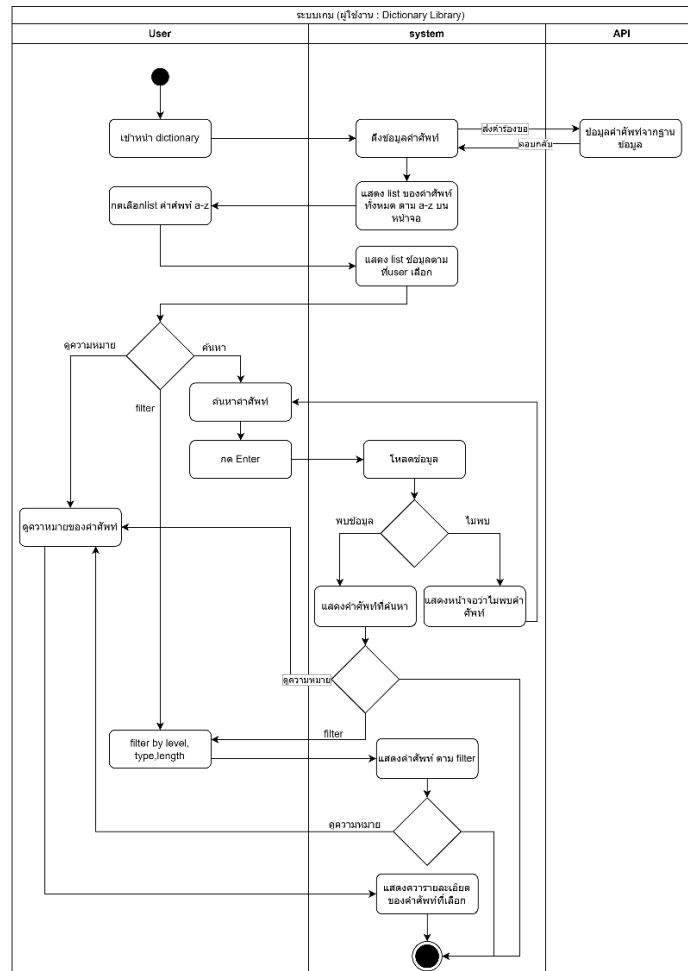
1. ผู้ใช้งานเข้าหน้า Word Log
2. ระบบแสดงรายการคำศัพท์ของผู้ใช้ที่ใช้ประกอบคำศัพท์ ณ ตอนเล่นเกม (in game)
3. ผู้ใช้งานสามารถ เลือกดูคำศัพท์ได้ หรือสามารถค้นหาหรือ filter คำศัพท์ได้
4. กรณีที่ผู้ใช้งานค้นหาหรือ filter คำศัพท์ ระบบจะทำการตรวจสอบว่าเจอข้อมูลตามที่ผู้ใช้งาน ค้นหาหรือ filter หรือไม่
5. หากระบบพบเจอ ก็จะแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานค้นหาหรือ filter หากไม่พบเจอ ระบบจะแสดงข้อความว่าไม่พบข้อมูล



รูปที่ 12 Activity Diagram ของ Top Word Used Feature

จากรูปที่ 12 Activity Diagram ของ Top Word Used Feature จะแสดงขั้นตอนดังนี้

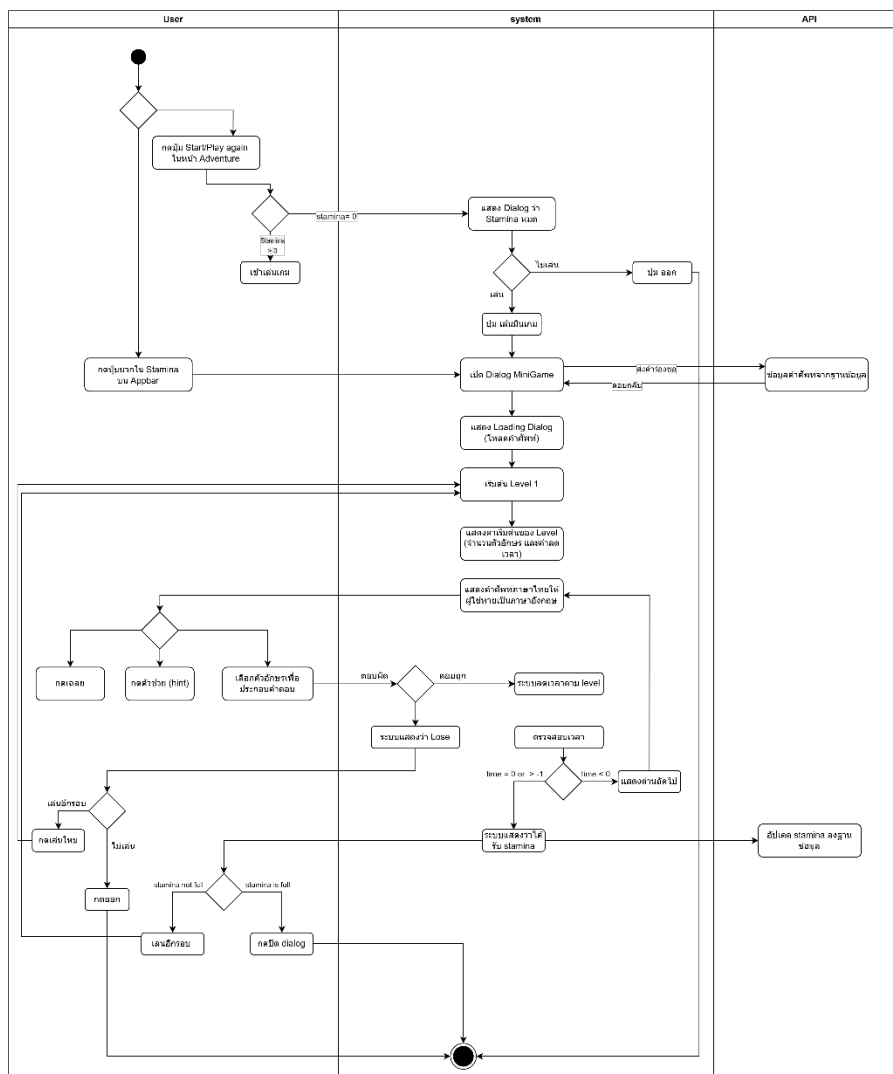
1. ผู้ใช้งานเข้าหน้า Top Word Used
2. ระบบแสดงรายการคำศัพท์ของผู้เล่นทั้งหมด โดยเรียงคำศัพท์ตาม rank ที่ผู้ใช้นิยมใช้คำศัพท์นั้นมากที่สุดในการโจมตี
3. ผู้ใช้งานสามารถ เลือกดูคำศัพท์ได้ หรือสามารถค้นหาหรือ filter คำศัพท์ได้
4. กรณีที่ผู้ใช้งานค้นหาหรือ filter คำศัพท์ ระบบจะทำการตรวจสอบว่าเจอข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานค้นหาหรือ filter หรือไม่
5. หากระบบพบเจอ ก็จะแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานค้นหาหรือ filter หากไม่พบเจอ ระบบจะแสดงข้อความว่าไม่พบข้อมูล



รูปที่ 13 Activity Diagram ของ Dictionary Feature

จากรูปที่ 13 Activity Diagram ของ Dictionary Feature จะแสดงขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า dictionary
2. ระบบทำการดึงข้อมูลคำศัพท์ โดยส่งคำร้องขอไปที่ API เพื่อเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล
3. ระบบแสดงรายการ (list) คำศัพท์ทั้งหมดตามหมวดอักษร a-z บนหน้าจอ
4. ผู้ใช้งานกดเลือก list คำศัพท์ที่ต้องการ หรือเลือกค้นหา/กรองข้อมูล
5. หากผู้ใช้งานเลือกค้นหาคำศัพท์และกด Enter ระบบจะทำการโหลดข้อมูลคำศัพท์นั้นๆ
6. ในกรณีที่พบข้อมูล ระบบจะแสดงคำศัพท์ที่ค้นหา แต่หากไม่พบจะแสดงหน้าจอว่าไม่พบคำศัพท์
7. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูความหมายของคำศัพท์ หรือใช้ตัวกรอง (Filter) ตามระดับ ประเภท หรือ ความยาวของคำได้
8. ระบบแสดงรายการคำศัพท์ตามเงื่อนไขที่กรองไว้
9. เมื่อผู้ใช้งานเลือกคำศัพท์ที่ต้องการ ระบบจะแสดงความละเอียดของคำศัพท์นั้นและสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 15 Activity Diagram ของ "มินิเกมเติม Stamina" (หรือการหา Stamina เพิ่มเมื่อหมด)

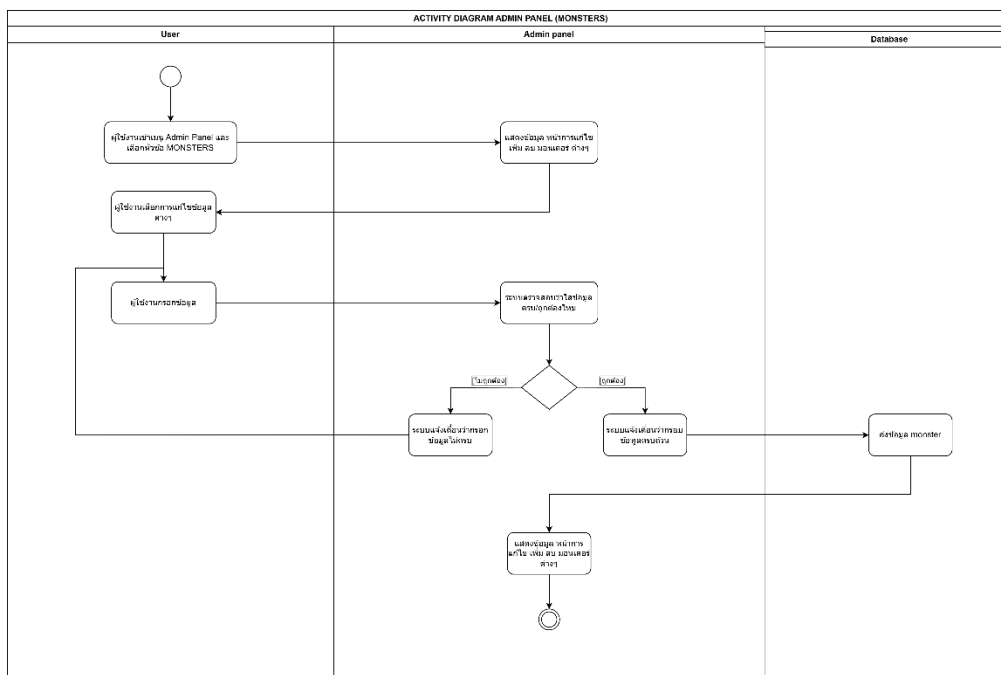
จากรูปที่ 15 Activity Diagram ของ "มินิเกมเติม Stamina" (หรือการหา Stamina เพิ่มเมื่อหมด) จะแสดงขั้นตอนดังนี้

1. ระบบตรวจสอบการเข้าถึงมินิเกมผ่าน 2 ช่องทางหลัก:

- **ช่องทางที่ 1:** ผู้ใช้งานกด Start/Play again ในหน้า Adventure แต่ Stamina เป็น 0 ระบบจะแสดง Dialog แจ้งเตือนว่า "Stamina หมด" โดยมีตัวเลือกให้ปิด Dialog ที่หรือกดปุ่มเพื่อเล่นเกม
- **ช่องทางที่ 2:** ในหน้า AppBar หากจำนวน Stamina ไม่เต็ม (เช่น 2/3) ปุ่มมินิเกมจากที่เคยถูกปิดไว้ (Disabled) จะเปลี่ยนเป็นเปิดใช้งาน (Enabled) เพื่อให้ผู้ใช้งานกดเข้าไปเล่นเพื่อลดเวลาการรอ Stamina ได้

2. เมื่อผู้ใช้งานเลือกเล่นเกมมินิเกม ระบบจะเปิด Dialog MiniGame ขึ้นมา

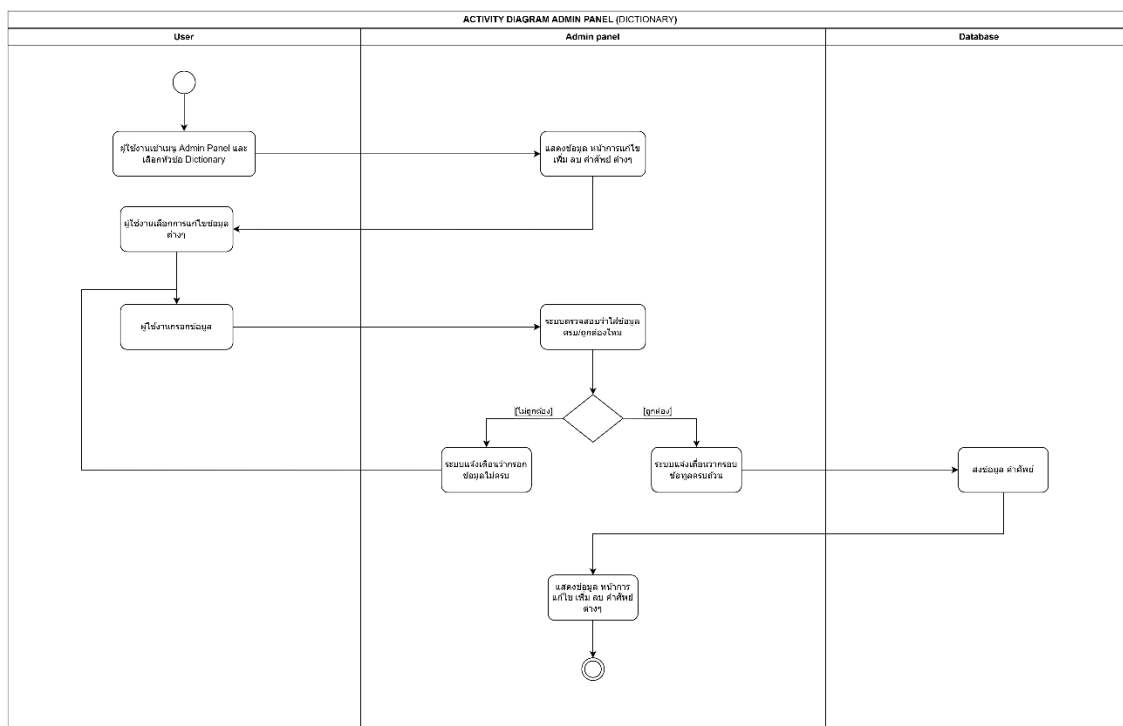
3. ระบบส่งคำร้องขอข้อมูลไปยัง API เพื่อดึงข้อมูลคำศัพท์จากฐานข้อมูล
4. ระบบแสดงหน้า Loading เพื่อโหลดคำศัพท์และเตรียมความพร้อมก่อนเริ่ม Level 1
5. ระบบแสดงรายละเอียดเริ่มต้นของแต่ละด่าน ประกอบด้วยจำนวนตัวอักษรของคำศัพท์และแถบเวลา (Countdown)
6. ระบบแสดงคำศัพท์ภาษาไทย และให้ผู้ใช้งานทำการเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษเพื่อประกอบเป็นคำตอบให้ถูกต้อง
7. ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ตัวช่วย (Hint) หรือกดดูเฉลยได้ตามสถานการณ์
8. หากผู้ใช้งานตอบผิด ระบบจะแสดงสถานะว่าแพ้ (Lose) และให้เลือกว่าจะเริ่มเล่นใหม่หรือกดออกจากมินิเกม
9. หากผู้ใช้งานตอบถูก ระบบจะคำนวณลดเวลาตามระดับความยากของ Level และตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่
10. กรณีเวลาหมดหรือจบด่านตามเงื่อนไข ระบบจะแสดงผลว่าผู้ใช้งานได้รับ Stamina เพิ่มขึ้น
11. ระบบส่งคำร้องขอไปยัง API เพื่อทำการอัปเดตจำนวน Stamina ล่าสุดลงในฐานข้อมูล
12. ระบบตรวจสอบสถานะ Stamina หลังอัปเดต:
 - หาก Stamina ยังไม่เต็ม ผู้ใช้งานสามารถเลือกเล่นมินิเกมต่ออีกรอบได้
 - หาก Stamina เต็มจำนวนแล้ว ระบบจะให้กดปิด Dialog และสิ้นสุดกระบวนการ



รูปที่ 16 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Monster)

จากรูปที่ 16 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Monster) จะแสดงขั้นตอนดังนี้

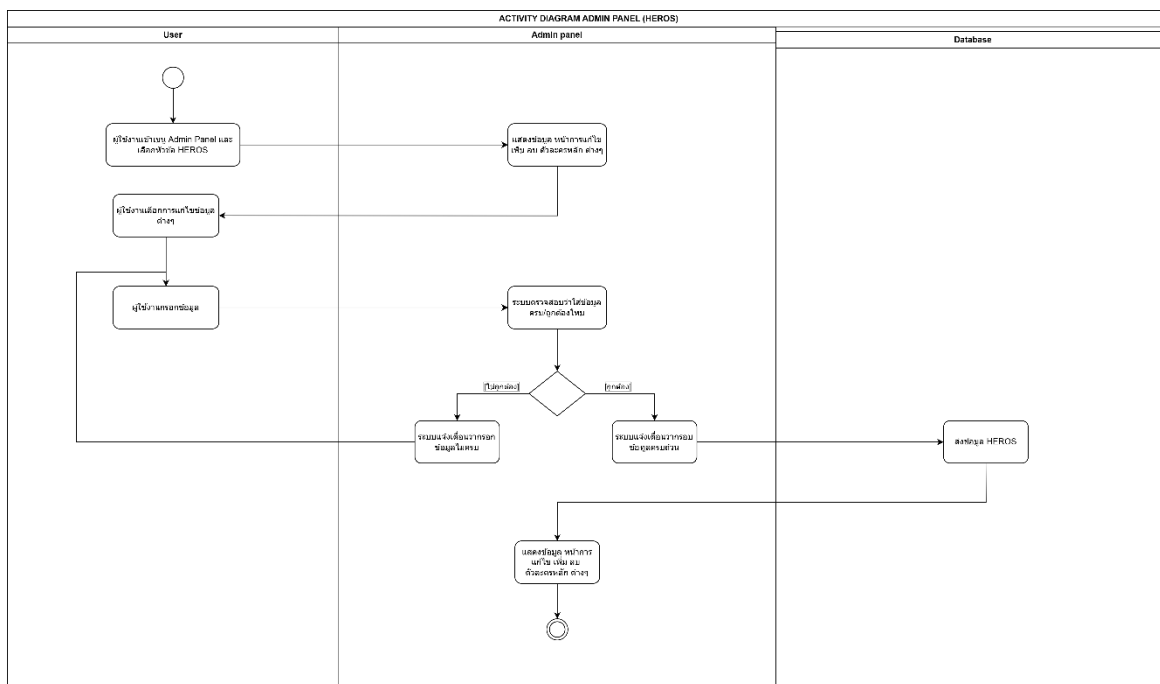
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Admin Panel และเลือกหัวข้อ MONSTERS
2. ระบบแสดงผลข้อมูลหน้าการแก้ไข เพิ่ม ลบ ของหัวข้อนั้นๆ ที่เลือกไว้
3. ผู้ใช้งานเลือกการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ (เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลเดิม)
4. ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ระบบกำหนด
5. ระบบทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่
6. ในกรณีที่ "ข้อมูลไม่ครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ และกลับไปให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
7. ในกรณีที่ "ข้อมูลครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
8. ระบบดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง Database (ฐานข้อมูล) เพื่อทำการบันทึกหรืออัปเดตข้อมูล (Update Monsters)
9. เมื่อฐานข้อมูลทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลว่า "สำเร็จ" และสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 18 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Dictionary)

จากรูปที่ 18 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Dictionary) จะแสดงขั้นตอนดังนี้

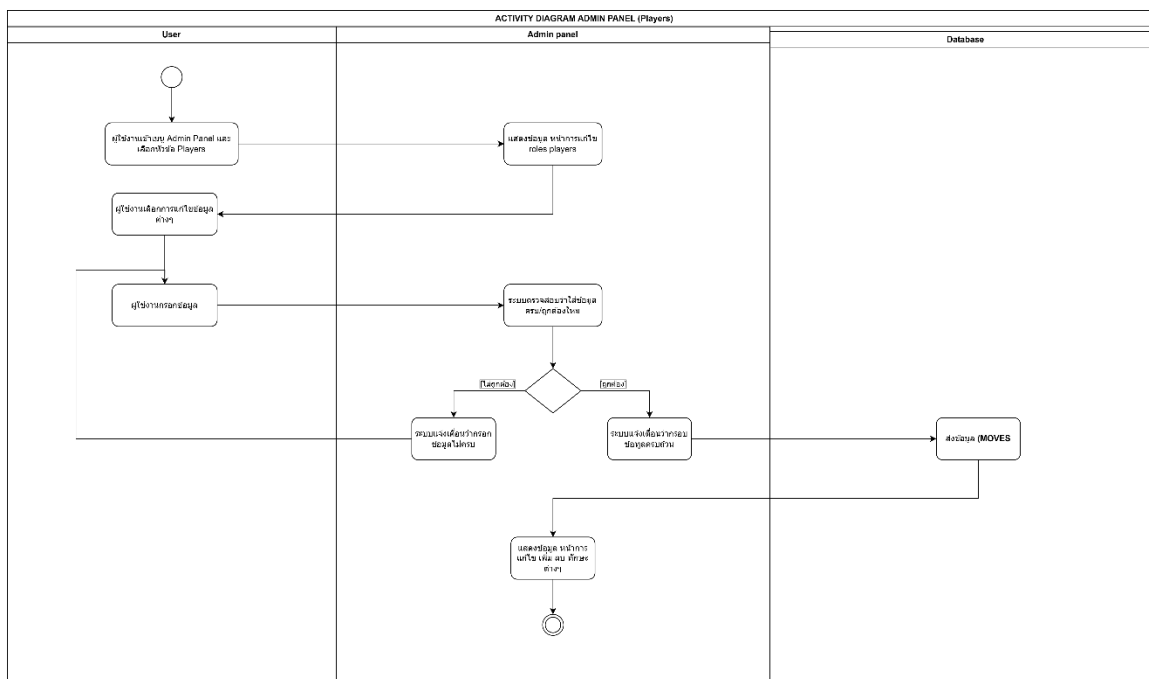
1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Admin Panel และเลือกหัวข้อ DICTIONARY
2. ระบบแสดงผลข้อมูลหน้าจอการแก้ไข เพิ่ม ลบ ของหัวข้อนั้นๆ ที่เลือกไว้
3. ผู้ใช้งานเลือกการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ (เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลเดิม)
4. ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ระบบกำหนด
5. ระบบทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่
6. ในกรณีที่ "ข้อมูลไม่ครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ และกลับไปให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
7. ในกรณีที่ "ข้อมูลครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
8. ระบบดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง Database (ฐานข้อมูล) เพื่อทำการบันทึกหรืออัปเดตข้อมูล (Update Dictionary)
9. เมื่อฐานข้อมูลทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลหน้าจอการแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลว่า "สำเร็จ" และสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 19 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Heros)

จากรูปที่ 19 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Heros) จะแสดงขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Admin Panel และเลือกหัวข้อ HEROS
2. ระบบแสดงผลข้อมูลหน้าการแก้ไข เพิ่ม ลบ ของหัวข้อนั้นๆ ที่เลือกไว้
3. ผู้ใช้งานเลือกการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ (เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลเดิม)
4. ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ระบบกำหนด
5. ระบบทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่
6. ในกรณีที่ "ข้อมูลไม่ครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ และกลับไปให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
7. ในกรณีที่ "ข้อมูลครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
8. ระบบดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง Database (ฐานข้อมูล) เพื่อทำการบันทึกหรืออัปเดตข้อมูล (Update Heroes)
9. เมื่อฐานข้อมูลทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าผลลัพธ์การแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลว่า "สำเร็จ" และสิ้นสุดการทำงาน



รูปที่ 20 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Player)

จากรูปที่ 20 Activity Diagram ของ Admin Panel (จัดการข้อมูล Player) จะแสดงขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ Admin Panel และเลือกหัวข้อ PLAYERS
2. ระบบแสดงผลข้อมูลหน้าการแก้ไข เพิ่ม ลบ ของหัวข้อนั้นๆ ที่เลือกไว้
3. ผู้ใช้งานเลือกการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการ (เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลเดิม)
4. ผู้ใช้งานดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ระบบกำหนด
5. ระบบทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่
6. ในกรณีที่ "ข้อมูลไม่ครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่ากรอกข้อมูลไม่ครบ และกลับไปให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
7. ในกรณีที่ "ข้อมูลครบถ้วน" ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
8. ระบบดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง Database (ฐานข้อมูล) เพื่อทำการบันทึกหรืออัปเดตข้อมูล (Update players)
9. เมื่อฐานข้อมูลทำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงผลการแก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลว่า "สำเร็จ" และสิ้นสุดการทำงาน

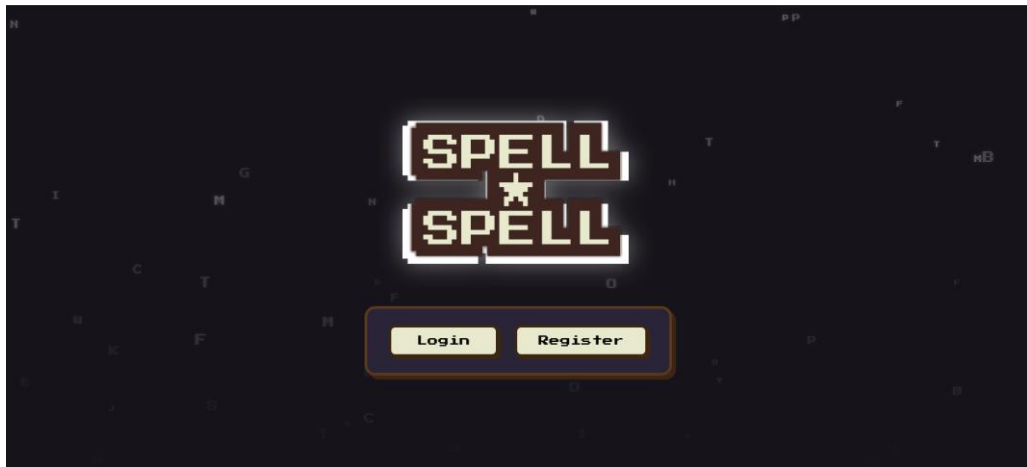
บทที่ 4

การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 การทำงานของระบบ Word Game ผ่านเว็บไซต์

4.1.1 หน้าแรกของการเริ่มต้นใช้งาน

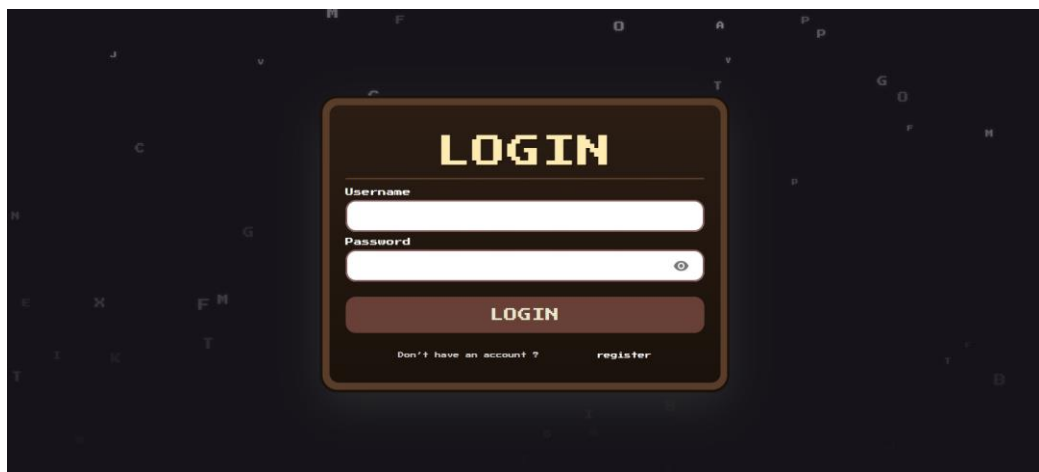
เมื่อผู้เล่นเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าเว็บจะเริ่มที่ให้ผู้เล่นกดเลือก กรณีที่ยังไม่มีบัญชี ให้ผู้เล่นคลิกที่ปุ่ม Register แต่หากมีบัญชีแล้ว ให้ผู้เล่น กดปุ่ม Login



รูปที่ 21 หน้าจอสำหรับเลือกเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก

4.1.2 หน้าจอสำหรับ เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน

กรณีที่ผู้เล่นมีบัญชีแล้ว สิ่งที่จะต้องกรอกก็คือ username และ password เมื่อกรอกครบถ้วนให้ กด ปุ่ม Login เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบ Word Game



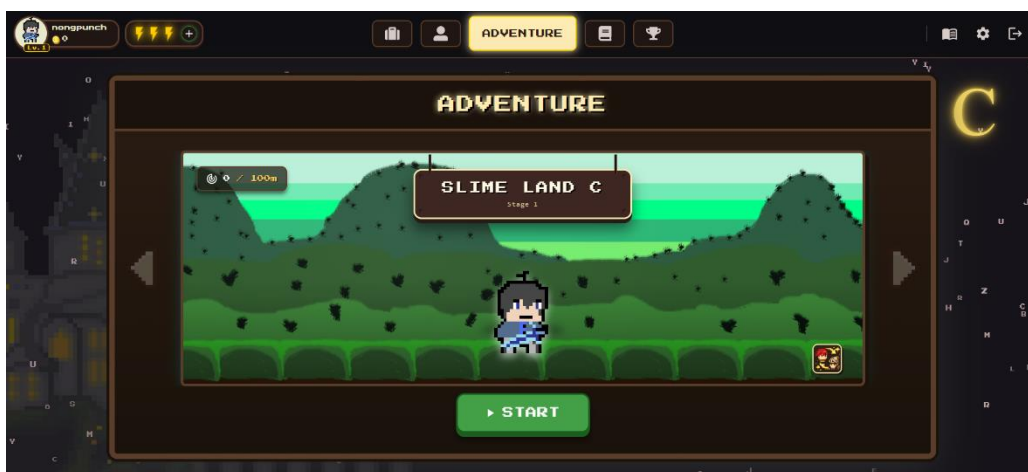
รูปที่ 22 หน้าจอสำหรับเข้าสู่ระบบ

กรณีที่ผู้เล่นยังไม่มีบัญชี สิ่งที่ต้องกรอกคือ username , email, password และ confirm password โดย username การตั้งชื่อจะมีเงื่อนไขห้ามตั้งชื่อซ้ำกับผู้เล่นอื่นๆ หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วน เมื่อกดปุ่ม register ระบบจะพาไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

รูปที่ 23 หน้าจอสำหรับสมัครสมาชิก

4.1.3 หน้าหลักของระบบ Word Game (Homepage)

หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าหลัก (Home Page) ซึ่งหลักที่แสดงเป็นลำดับแรกคือ Adventure ซึ่งเป็นส่วนสำหรับการเล่นเกมและเลือกด่าน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ที่ต้องการ ผ่านเมนูด้านบนของหน้าจอ

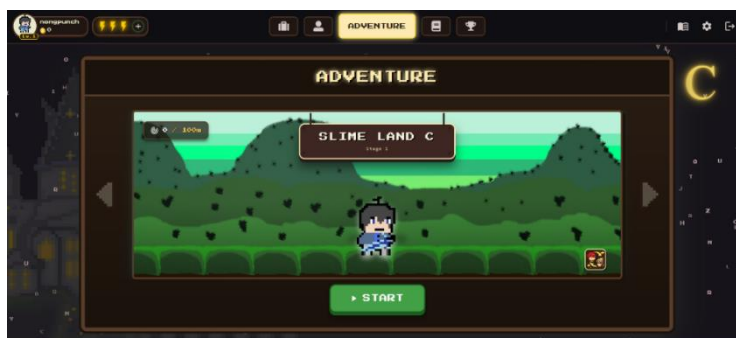


รูปที่ 24 หน้าจอหลักของระบบเกม (Homepage)

โดยเมนูด้านบนจะมีการแสดงรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้งาน+รูปตัวละคร+เงินของผู้ใช้งาน
- แสดงจำนวน stamina ไว้สำหรับจำกัดรอบในการเล่นเกม เพิ่มโดยการเล่นมินิเกม
- Adventure Feature (ผจญภัย)

เป็น Feature แรกหลังจากเข้าสู่ระบบจะเห็น Adventure ขึ้นมาเป็นอันดับแรก โดยจะแสดงด้านของผู้เล่น จะปลดล็อคด้านก็ต่อเมื่อผู้เล่น เล่นด้านปัจจุบันชนะ



รูปที่ 25 หน้าจอสำหรับฟีเจอร์ Adventure

- Item Feature (จัดการกระเป๋า)

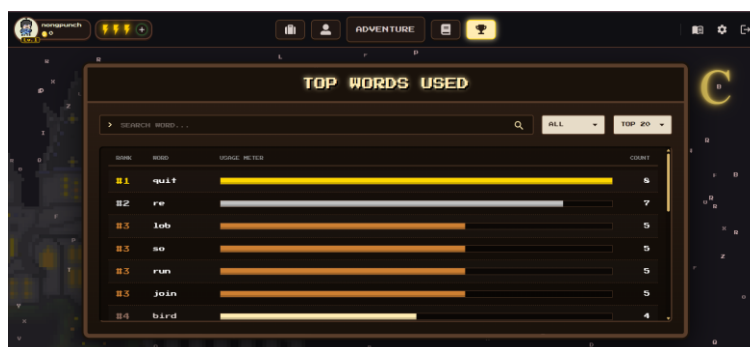
หน้าจอ สำหรับ จัดการ potion ต่างๆ ผู้เล่นสามารถกดปุ่มบวกหรือลบ เพื่อจัดการการนำ potion เข้าไปเล่นในเกมได้ โดยจะมีจำกัดความจุของกระเป๋าไว้ (capacity)



รูปที่ 26 หน้าจอสำหรับฟีเจอร์ Item (จัดการกระเป๋า)

- Word Log Feature (บันทึกคำศัพท์ของผู้เล่น)

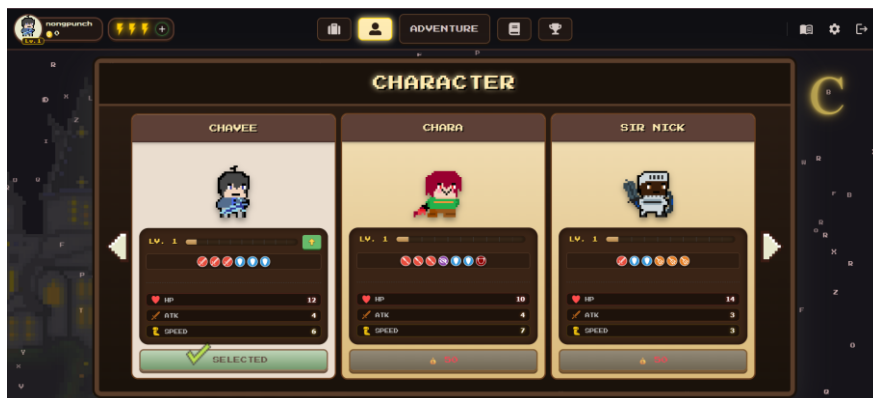
หน้าจอสำหรับ แสดงรายการคำศัพท์ของผู้เล่น โดยผู้เล่นสามารถค้นหาคำศัพท์ (search) คัดกรองคำศัพท์ (filter) หรือ จัดเรียงคำศัพท์ตามหมวดหมู่ได้ (sort by)



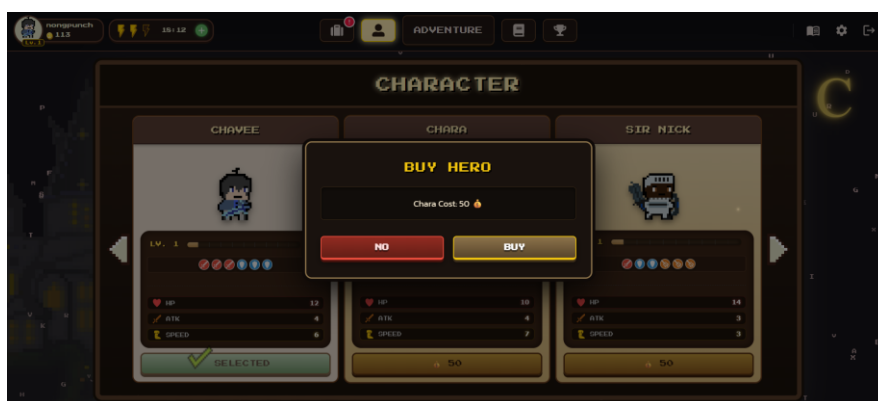
รูปที่ 27 หน้าจอสำหรับฟีเจอร์ Word Log (บันทึกคำศัพท์ของผู้เล่น)

- Character Feature

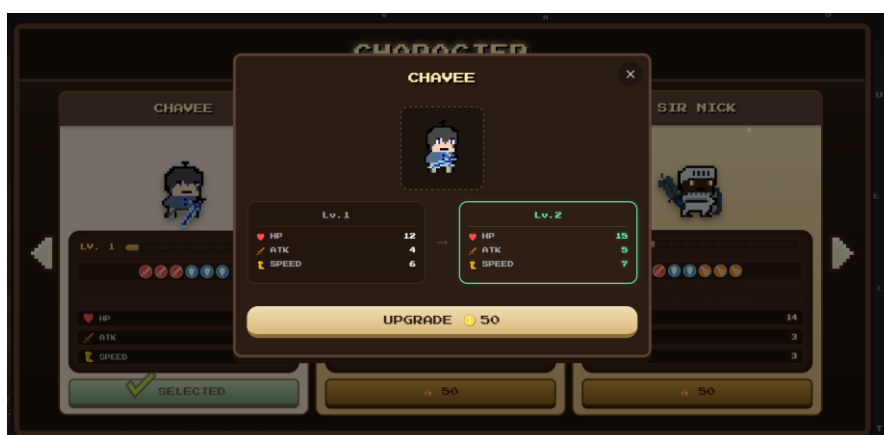
สำหรับ feature นี้การทำงานคือให้ผู้เล่น สามารถซื้อ, อัปเกรด, เลือกตัวละครเพื่อนำไปเล่นใน Adventure ได้ โดยเริ่มต้นตัวละครที่ได้อัตโนมัติ คือ Chavee



รูปที่ 28 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Character

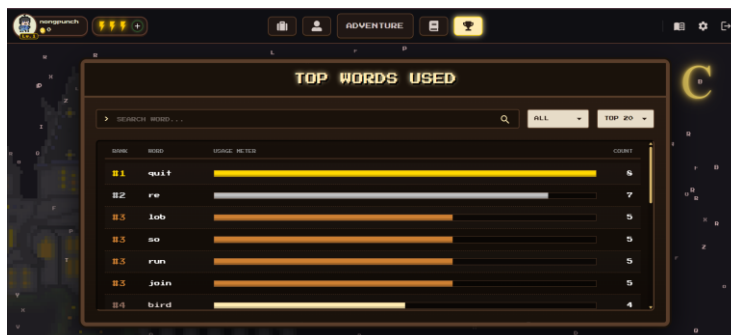


รูปที่ 29 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Character (ซื้อตัวละคร)



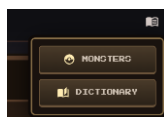
รูปที่ 30 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Character (อัปเกรดตัวละคร)

- Top Word Used (แสดงคำศัพท์ที่ผู้เล่นทั้งหมดในระบบ)
หน้าจอสําหรับ แสดงคำศัพท์ที่ผู้เล่นทั้งหมดนิยมใช้คำศัพท์มากที่สุด โดยผู้เล่นสามารถ ค้นหาคำศัพท์ , คัดกรองคำศัพท์ หรือ จัดเรียงคำศัพท์ตามหมวดหมู่ได้ (sort by)



รูปที่ 31 หน้าจอสําหรับฟีเจอร์ Top Word Used

- Library Feature
สําหรับ feature นี้ จะมีอยู่ 2 ส่วนคือ Monster Library และ Dictionary Library



รูปที่ 32 หน้าจอเมนู Library สําหรับเลือกดูข้อมูล Monster และ Dictionary

- Monster Library เป็นหน้าจอสําหรับ ดูรายละเอียดข้อมูลของ monster โดยการจะดูข้อมูลของ monster จะต้องผ่านด่านให้ชนะ รายละเอียดข้อมูลถึงจะปลดล๊อค

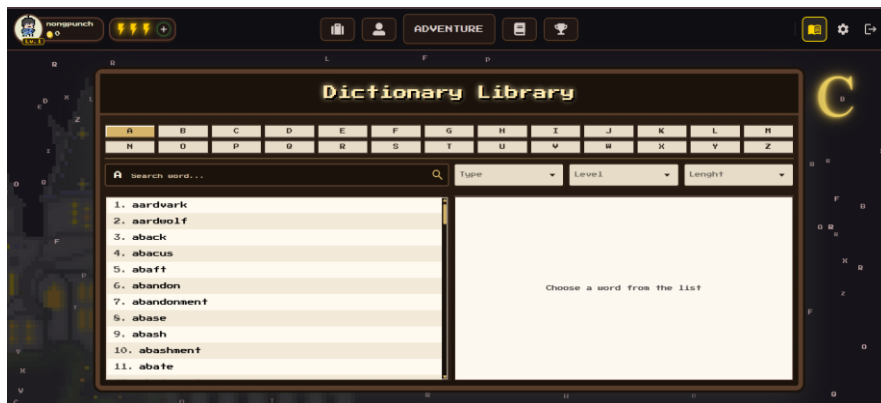


รูปที่ 33 หน้าจอสําหรับฟีเจอร์ Monster Library (กรณีล๊อคข้อมูล)



รูปที่ 34 หน้าจอสําหรับฟีเจอร์ Monster Library

- Dictionary Library เป็นหน้าจอสำหรับ ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายที่ผู้เล่นสนใจ โดยเมื่อเข้ายังหน้า dictionary ครั้งแรก ระบบจะ set ไว้ที่ตัวอักษร A ดังภาพที่ 35



รูปที่ 35 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Dictionary Library

ผู้เล่นสามารถเลือกหมวดตัวอักษรที่ต้องการ และสามารถคลิกที่ list เพื่อดูความหมายของคำศัพท์นั้นได้ดังภาพที่ 37 อีกทั้งยังสามารถ search / filter list คำศัพท์ที่สนใจได้ดังภาพที่ 36



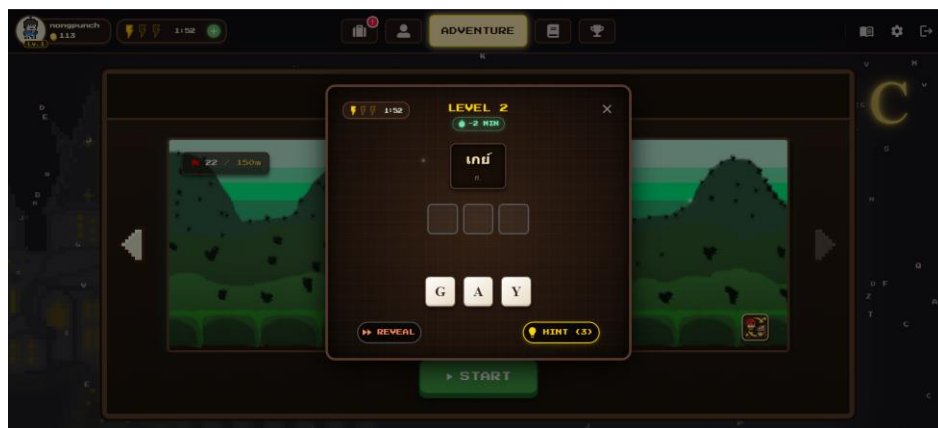
รูปที่ 37 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Dictionary Library (search / filter)



รูปที่ 36 หน้าจอสำหรับพีเจอร์ Dictionary Library (ดูความหมายของคำศัพท์)

- Minigame

เป็นหน้าจอสำหรับ เล่นมินิเกมช่วยลดระยะเวลาในการฟื้นฟูค่า Stamina ภายในเกมหลัก โดย Stamina คือค่าที่ใช้กำหนดจำนวนครั้งที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นเกมหลักได้ ซึ่งเมื่อมีการใช้งาน Stamina ไป 1 หน่วย ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเพื่อรอการฟื้นฟู Stamina กลับมา



รูปที่ 38 หน้าจอสำหรับระบบมินิเกม

ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นมินิเกมนี้ได้ โดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

- มินิเกมเป็นรูปแบบ เกมเรียงตัวอักษร (Word Puzzle)

ผู้เล่นจะต้องนำตัวอักษรภาษาอังกฤษที่กำหนดให้ มาเรียงเป็นคำศัพท์ให้ตรงกับคำถามที่ปรากฏ

- ภายในแต่ละด่าน (Level)

จะมีระดับความยากและ ระยะเวลาที่ลดได้แตกต่างกัน หากผู้เล่นตอบถูก จะช่วยลดเวลารอของ Stamina ลงตามเงื่อนไขของด่านนั้น

- ระบบมีตัวช่วยในการเล่น ได้แก่

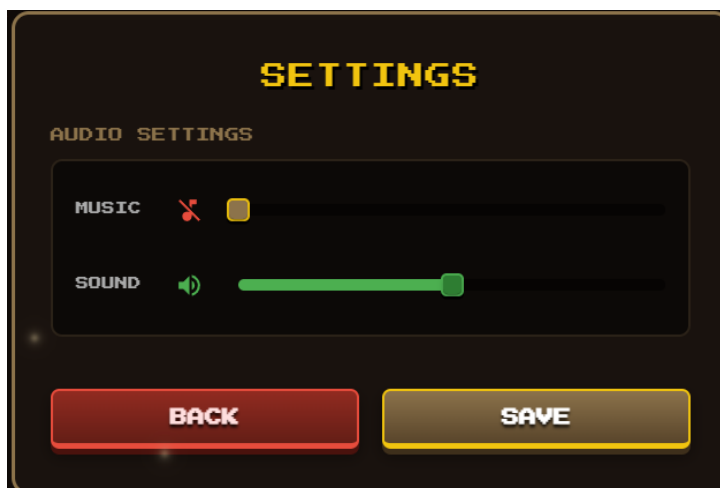
- ปุ่ม Reveal : ใช้สำหรับแสดงเฉลยคำตอบ
- ปุ่ม Hint : ใช้สำหรับแสดงคำใบ้ เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถตอบได้ง่ายขึ้น

- เมื่อผู้เล่นทำภารกิจในมินิเกมสำเร็จ

ระบบจะนำผลลัพธ์ไปคำนวณเพื่อลดเวลาการฟื้นฟู Stamina ทำให้สามารถกลับไปเล่นเกมหลักได้เร็วขึ้น

- ควบคุม music – sound effect

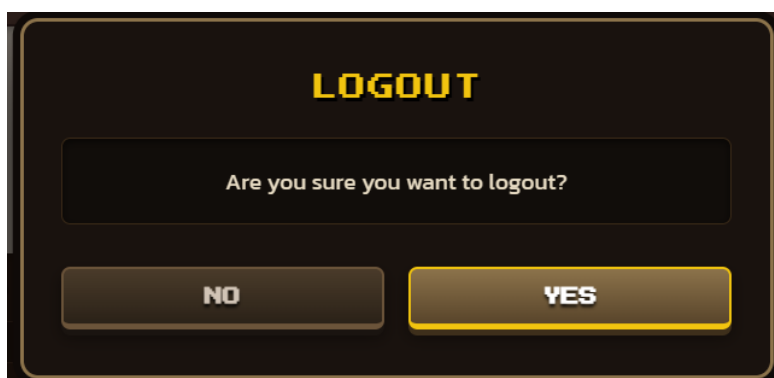
เป็น feature สำหรับ ควบคุมระบบเสียงเพลงและเสียงเอฟเฟคในเกม เมื่อผู้เล่นกดปุ่ม setting ที่เมนูด้านบน ระบบจะขึ้นหน้าจอ Dialog โดยผู้เล่นสามารถปรับระดับความดังได้



รูปที่ 39 Dialog สำหรับการตั้งค่าเสียงเพลงและซาว์นเอฟเฟค

- ออกจากระบบ (logout)

เมื่อผู้เล่นกดปุ่ม yes ระบบจะออกจากระบบและพาไปยังหน้า auth page ในภาพที่



รูปที่ 40 Dialog สำหรับลงชื่อออกจากระบบเกม

4.1.3 หน้าจอ Game Play ในระบบ

หลังจากที่ผู้เล่นกดปุ่ม START ใน Adventure Feature ระบบจะพาไปยังด้านเกมที่ผู้เล่นเลือกเล่น หน้าหลักๆของ Game คือการประกอบคำศัพท์เพื่อโจมตีมอนสเตอร์



รูปที่ 41 หน้าจอเริ่มต้นของ Game Play



รูปที่ 42 หน้าจอเริ่มต้นของ Game Play (เมื่อเจอ Monster)

โดยในหน้าจอเกม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำหรับ action ที่ผู้เล่นสามารถดูหรือทำได้

- Top Bar (ส่วนบน) จะประกอบไปด้วย



รูปที่ 43 เมนูส่วนบนของระบบ Game Play

- ปุ่มธง เป็นปุ่มออกจากเกม
- ปุ่ม setting จะปุ่มควบคุมเสียงเพลงและเอฟเฟคของระบบเกม
- Box สำหรับบอกเทิร์นการโจมตีของผู้เล่นและมอนสเตอร์
- เงินที่ได้รับ เมื่อชนะมอนสเตอร์ 1 ตัว จะได้รับเงิน
- ระยะทาง

- Down Bar (ส่วนล่าง) จะประกอบไปด้วย

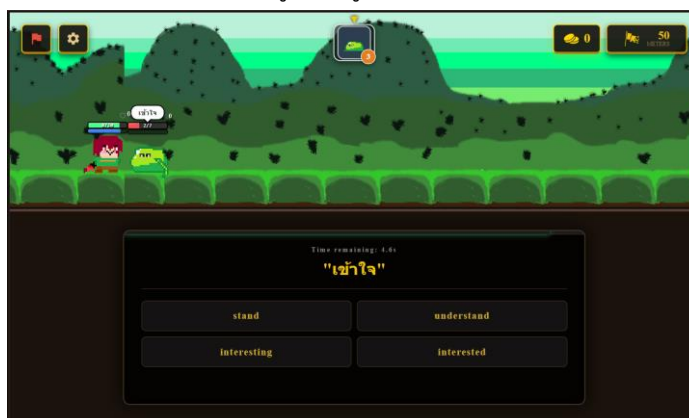


รูปที่ 44 เมนูส่วนล่างของระบบ Game Play

- Status Player แสดงสถานะของผู้เล่น เช่น HP (พลังชีวิต), Mana (มานา) รวมถึงไอเทมและสถานะเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเล่น
- Player Turn สับเรียงตัวอักษร โดยให้ผู้เล่นนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาประกอบเพื่อให้ได้ความหมายแล้วโจมตีมอนสเตอร์
- Action การกระทำที่ผู้เล่นสามารถทำได้ หลังประกอบคำศัพท์ที่มีความหมาย
 1. ปุ่ม STRIKE คือ การโจมตีมอนสเตอร์
 2. ปุ่ม GUARD คือ ป้องกันการโจมตีของมอนสเตอร์
 3. ปุ่ม SKILL เป็นโจมตีที่พิเศษคือ ผู้เล่นจะมีมานา เมื่อมานาเต็ม จะสามารถใช้ SKILL นี้ได้และการโจมตีจะแรงกว่าการโจมตีปกติ
 4. ปุ่ม PASS คือ ผ่านเทิร์นถัดไป

4.1.4 หน้าจอ Game Play สำหรับกรณีมอนสเตอร์โจมตีผู้เล่น

จากภาพที่ 45 เป็นเทิร์นการโจมตีของมอนสเตอร์ ซึ่งจะเป็นการสุ่มเจอที่มอนสเตอร์จะโจมตีโดยให้ ผู้เล่นตอบคำถาม เมื่อเจอผู้เล่นจะต้องตอบให้ถูก หากตอบไม่ทันหรือตอบผิดจะโดนโจมตี ทันที หากตอบถูกจะ ถูก block การโจมตี



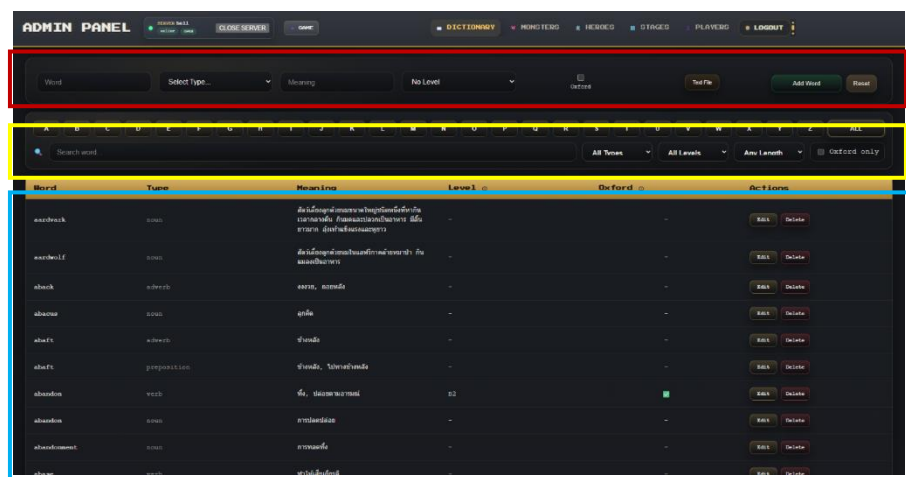
รูปที่ 45 หน้าจอสำหรับการโจมตีด้วยการตอบคำถาม

4.1.6 หน้าจอการจัดการข้อมูลในหลังบ้าน ฝั่ง Admin ของระบบเกม

หลังจากผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูล (Admin Panel) โดยผู้ดูแลสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ผ่านเมนูด้านบนของหน้าจอ โดยเมนูด้านบนจะแสดงและใช้งานไดดังนี้

- Dictionary Manage

เป็น หน้าจอสำหรับ เพิ่มคำศัพท์,แก้ไขคำศัพท์และลบคำศัพท์ทั้งหมดในระบบ โดยจะแบ่งส่วนประกอบรูปภาพที่ 49 โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 49 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Dictionary

1. เพิ่มคำศัพท์ใหม่ (Add New Word) แอดมินสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่ลงในฐานข้อมูลได้ สิ่งที่แอดมินต้องกรอกประกอบไปด้วย

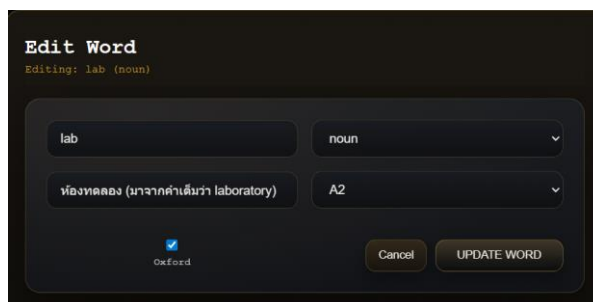
- Word: พิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- Type: เลือกชนิดของคำ (เช่น noun, verb, adjective, adverb ฯลฯ)
- Meaning: พิมพ์ความหมายภาษาไทย
- Level: เลือกระดับความยากของคำศัพท์ตามมาตรฐาน CEFR
- Oxford (Checkbox): ตี๊กเลือกว่าคำนี้จัดอยู่ในกลุ่มคำศัพท์ Oxford หรือไม่
- ปุ่ม Add Word: บันทึกลงในฐานข้อมูล และอัปเดตตารางด้านล่างทันที

2. ส่วนค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter) ไว้สำหรับให้แอดมินค้นหาและกรองคำศัพท์

3. ส่วนแสดงผลและจัดการข้อมูล (Data Table & Actions) แสดงรายการคำศัพท์ทั้งหมดที่กรอกมาแล้ว ในแต่ละแถวจะมีข้อมูลของคำนั้นๆ พร้อมปุ่มจัดการ

- ปุ่ม Delete (ลบ): ใช้สำหรับลบคำศัพท์นั้นออกจากฐานข้อมูล

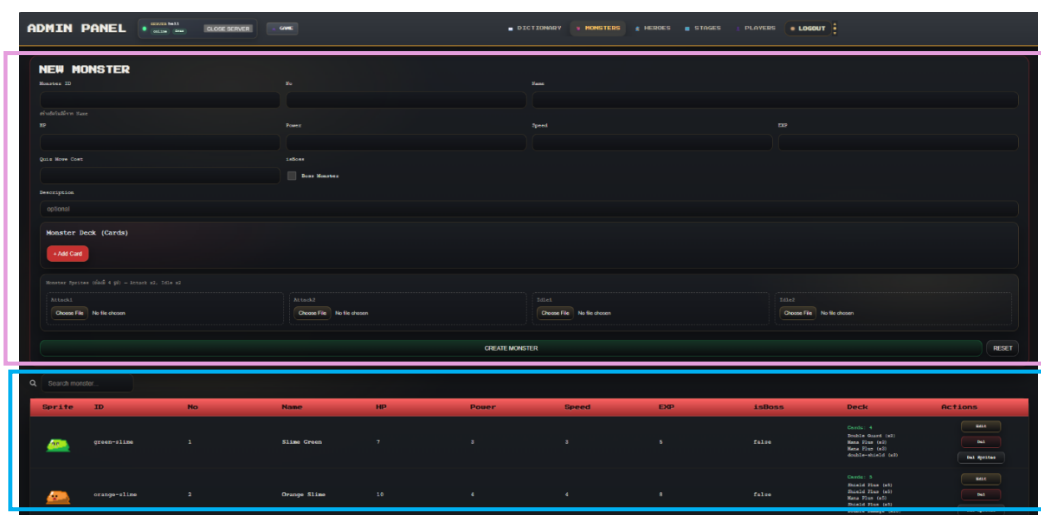
- ปุ่ม Edit (แก้ไข): เมื่อกดปุ่มนี้ จะมีหน้าต่าง Pop-up (Modal) เด้งขึ้นมาให้แอดมินแก้ไขข้อมูลของคำศัพท์นั้นๆ



รูปที่ 50 Dialog สำหรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Dictionary

● Monster Manage

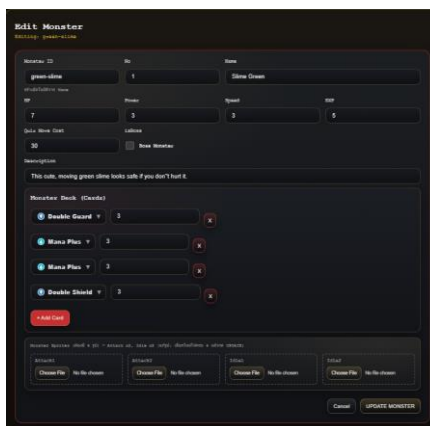
เป็นหน้าจอสำหรับ เพิ่มข้อมูลมอนสเตอร์,แก้ไขรายละเอียด และลบข้อมูลมอนสเตอร์ โดยจะแบ่งส่วนประกอบดังรูปภาพที่ 51 โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 51 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Monsters

1. **เพิ่มข้อมูลพื้นฐานของมอนสเตอร์ (Basic Information)** แอดมินเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของมอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มรูปภาพอนิเมชั่นของมอนสเตอร์ ได้แก่ Idle 1, Idle 2 (ทำยืนปกติ) และ Attack 1, Attack 2 (ทำโจมตี)
2. **ดูข้อมูล monster** ทั้งหมดรวมถึงที่เพิ่มข้อมูลมาใหม่ โดยที่ action ที่แอดมินสามารถทำได้ คือ แก้ไข และ ลบข้อมูลของมอนสเตอร์

- ปุ่ม Edit: เมื่อกดจะเปิดหน้าต่าง Pop-up (Modal) ขึ้นมาให้เห็นข้อมูลมอนสเตอร์ตัวนั้นๆ

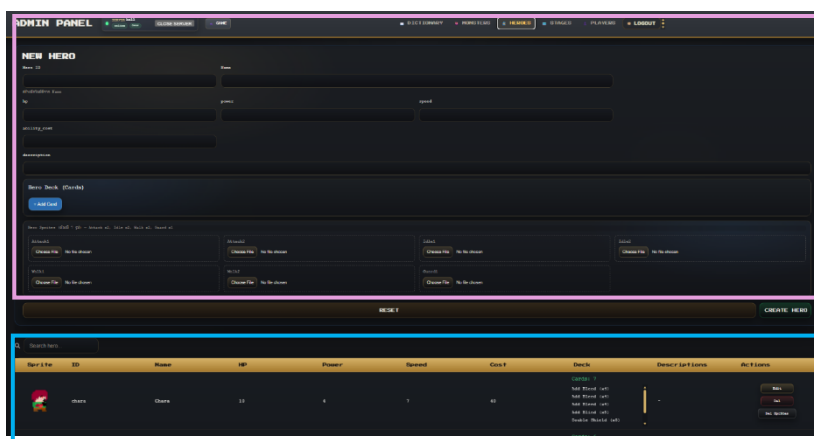


รูปที่ 52 Dialog สำหรับ แก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Monsters

- ปุ่ม Del (Delete): ลบข้อมูลมอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากฐานข้อมูลแบบถาวร
- ปุ่ม Del Sprites: เป็นปุ่มพิเศษที่สร้างมาเพื่อสั่งลบ "ไฟล์รูปภาพ" ของมอนสเตอร์ตัวนั้นออกจาก Storage บนคลาวด์โดยเฉพาะ ใช้ในกรณีที่ต้องการเคลียร์พื้นที่หรือลบไฟล์ภาพที่อัปโหลดผิดพลาด

● Heros Manage

เป็นหน้าจอสำหรับ เพิ่ม / แก้ไข และลบข้อมูลของ Heros ซึ่งส่วนประกอบจะดังรูปภาพที่ 53 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



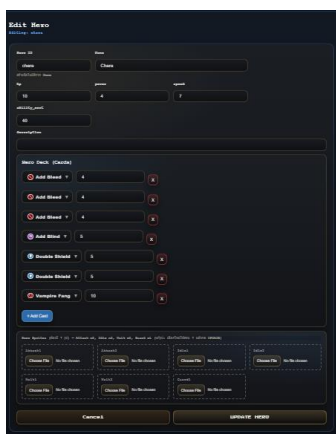
รูปที่ 53 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Heros

1. การเพิ่มข้อมูลตัวละคร

- กรอกข้อมูลพื้นฐาน : กำหนดข้อมูลทั่วไปของตัวละคร ได้แก่ ชื่อ คำอธิบาย ค่า HP สูงสุด และธาตุ โดยระบบจะสร้างรหัสประจำตัว (ID) อัตโนมัติจากชื่อที่กำหนด

- ข้อมูล Deck (Action Deck) : กำหนดชุดทักษะหรือการ์ดที่ตัวละครสามารถใช้งานในการต่อสู้ โดยระบุค่าพลังโจมตีและเอฟเฟกต์พิเศษของแต่ละการ์ด
- เพิ่มรูปภาพตัวละคร : อัปโหลดภาพท่าทางต่าง ๆ ของตัวละคร เช่น ท่ายืน ท่าโจมตี ท่าเดิน และท่าป้องกัน พร้อมมีระบบแสดงตัวอย่างก่อนบันทึกข้อมูล

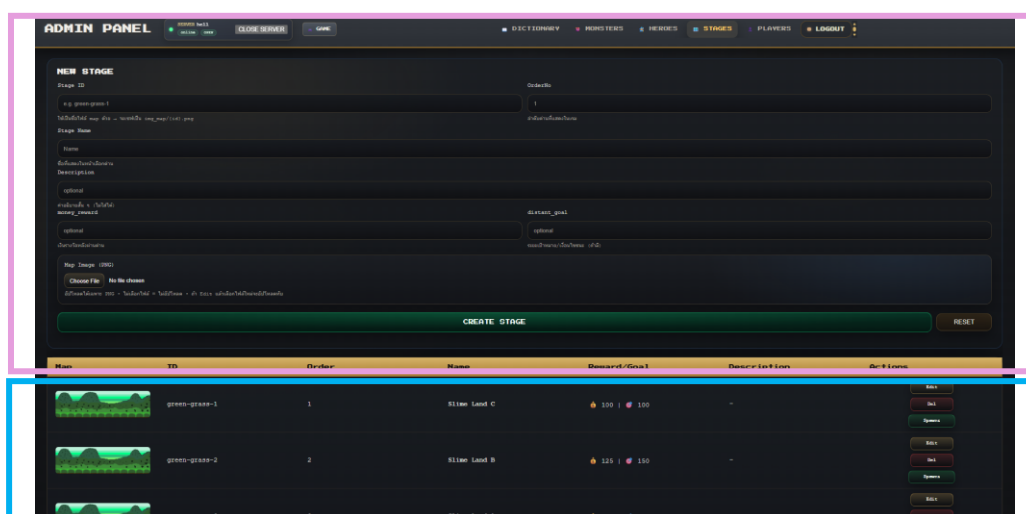
2. แสดงผลและค้นหาข้อมูล (Data Table & Search) แอดมินสามารถค้นหาชื่อฮีโร่และดูรายละเอียดข้อมูลได้ นอกจากนี้แอดมินสามารถจัดการข้อมูลได้ผ่านปุ่ม Edit, Delete และ Delete Sprites



รูปที่ 54 Dialog สำหรับการแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Heros

● Stage Manage

เป็น หน้าจอสำหรับ เพิ่มด้าน,แก้ไขด้าน และลบด้านทั้งหมดในระบบ โดยจะแบ่งส่วนประกอบรูปภาพที่ 55 โดยมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 55 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Stages

1. **เพิ่มข้อมูลด่านใหม่ (Add New Stage):** สร้างและตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานของ (Level/Stage) แต่ละด่าน ซึ่งสิ่งที่แอดมินต้องกรอก ประกอบไปด้วย

- ข้อมูลพื้นฐาน: รหัสด่าน ลำดับ ชื่อ และคำอธิบาย เงินรางวัล และระยะทางของด่าน
- แผนที่ด่าน: อัปโหลดภาพพื้นหลังของด่านนั้น

2. **การดูรายละเอียดข้อมูลด่าน และ เพิ่มจุดเกิดของมอนสเตอร์:** แอดมินสามารถดูรายละเอียดของแต่ละด่านที่เพิ่มไปได้ และนอกจากนี้ยังสามารถ

- กดปุ่ม Edit: เมื่อกด จะขึ้น Pop up ให้แอดมินแก้ไขรายละเอียดทั้งหมดของด่าน

รูปที่ 56 Dialog สำหรับ การแก้ไขรายละเอียดข้อมูล ของ Stages

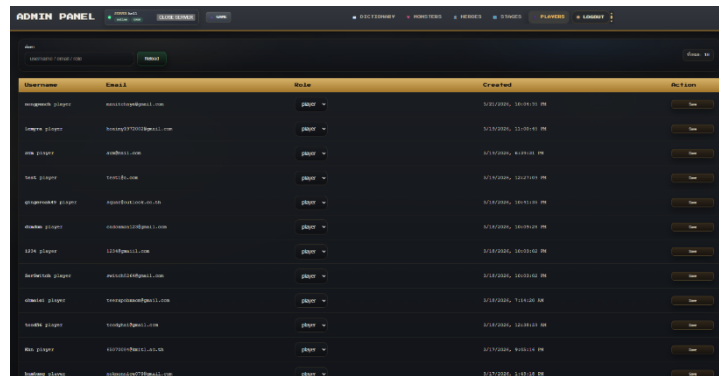
- กดปุ่ม Del: เมื่อกดจะลบข้อมูลด่านนั้น และอัปเดตลงฐานข้อมูลทันที
- กดปุ่ม Spawn: จะเป็นการจัดการจุดเกิดของมอนสเตอร์ในด่านนั้นๆ เมื่อกดก็จะขึ้นรายละเอียดให้แอดมินกรอก สิ่งที่แอดมินต้องใส่คือเลือกมอนสเตอร์ และกำหนดจุดเกิด(distant) ของด่าน โดยที่เมื่อเพิ่มแล้ว แอดมินสามารถ ลบ และแก้ไขได้

ID	Monster	Level	distant_spawn	Actions
52876236-4ad7-4b4b-9081-52ad7a...	Slime Green (green-slime)	A1	50	Del
4b0e97d1-7571-488a-8a24-b62860...	Orange Slime (orange-slime)	A1	75	Del

รูปที่ 57 หน้าจอสำหรับการจัดการจุดเกิดของ Monsters ใน Stage

- Player Manage

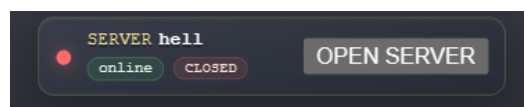
หน้าจอสำหรับ จัดการผู้ใช้งานใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์ (Role) ของผู้ใช้ในระบบ สามารถค้นหาผู้ใช้ได้จากชื่อหรือ Role พร้อมแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้ในตาราง และ เปลี่ยนสิทธิ์ได้



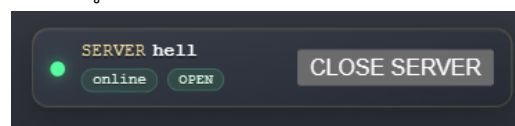
Username	Email	Role	Created	Action
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 10:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
king_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
king_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
king_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit
kingdoms_player	kingdomsplayer@gmail.com	player	3/10/2020, 11:00:00 AM	edit

รูปที่ 58 หน้าจอ Admin สำหรับ จัดการข้อมูล Players

- ปุ่มทดสอบระบบเกม : เมื่อแอดมินกด จะเข้าไปหน้ายัง Homepage เดียวกันกับฝั่งผู้เล่น
- ควบคุม เปิด-ปิด Server : เมื่อแอดมินต้องการจัดการข้อมูล จะต้องปิด server ก่อนทุกครั้ง ทางฝั่งผู้เล่นจะไม่สามารถเล่นได้จนกว่า server

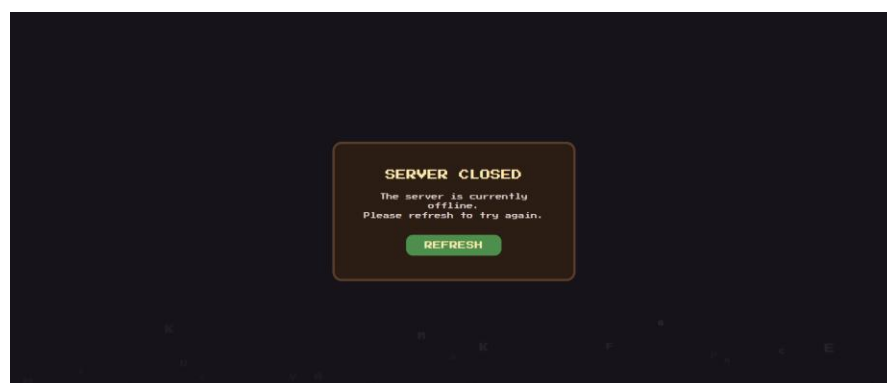


รูปที่ 60 แสดงสีแดง เมื่อ Server ปิด



รูปที่ 59 แสดงสีเขียว เมื่อ Server เปิด

4.1.7 หน้าจอ ฝั่งผู้เล่นเมื่อ server closed



รูปที่ 61 หน้าจอ Player เมื่อ Server ปิด

4.2 การวิเคราะห์ผล (Analysis)

จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ทั้งในส่วนของเกมในฝั่งผู้เล่น มีฟีเจอร์หลัก เช่น การประกอบคำศัพท์เพื่อโจมตีมอนสเตอร์ ,การจัดการตัวละครของผู้เล่น, การจัดการpotion สามารถดูคำศัพท์ของผู้เล่นและดูคำศัพท์ทั้งหมดได้ในฟีเจอร์ของระบบเกม อีกทั้งยังมีมินิเกม ไว้สำหรับลดเวลาเพื่อรับ Stamina ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจรูปแบบการเล่นได้ง่าย เนื่องจากการออกแบบหน้าจอและลำดับการใช้งานมีความชัดเจน

ในส่วนของหลังบ้าน (Admin) ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดการข้อมูลภายในเกมมีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการใช้งาน รวมถึงในบางกรณีอาจเกิดความล่าช้าในการโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเกมบนเว็บสำหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการจดจำและการประกอบคำศัพท์ ผ่านการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี React และ JavaScript ซึ่งจากการดำเนินงานสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชันการทำงานครบถ้วน และตอบสนองต่อรูปแบบการเล่นเกมที่ได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถสรุปฟีเจอร์สำคัญได้ดังนี้

1. ระบบการเล่นหลัก (Core Gameplay): พัฒนาระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบส โดยการประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูและการคิดระบบโลจิกของเกมที่ทำให้มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการประกอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
2. ระบบมินิเกม (Stamina Mini-Game): พัฒนามินิเกมสำหรับฝึกทักษะคำศัพท์เพิ่มเติมเมื่อ Stamina หมด หรือเข้าถึงผ่าน AppBar เพื่อช่วยลดระยะเวลาการรอพลังงาน โดยใช้รูปแบบการทายคำศัพท์ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่กำหนด
3. ระบบจัดการไอเทม (Item Feature): พัฒนาระบบกระเป๋าเก็บไอเทม (Potion) ที่สามารถเพิ่ม-ลดจำนวน ตรวจสอบความจุ และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้
4. ระบบตัวละคร (Character Feature): พัฒนาระบบการเลือก การซื้อ และการอัปเกรดตัวละคร (Heroes) พร้อมตรวจสอบจำนวนเงิน และแสดงรายละเอียดสถานะของตัวละคร
5. คลังข้อมูลคำศัพท์และมอนสเตอร์ (Library & Dictionary): พัฒนาระบบแสดงข้อมูลมอนสเตอร์ และคลังคำศัพท์ตามมาตรฐาน Oxford CEFR โดยมีการจัดหมวดหมู่และ ระบบค้นหา
6. ระบบบันทึกสถิติผู้เล่น: พัฒนาฟีเจอร์บันทึกคำศัพท์ที่ผู้เล่นใช้งานในแต่ละด่าน และแสดงคำศัพท์ที่ถูกใช้งานบ่อย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
7. ระบบตั้งค่าและระบบหลังบ้าน: พัฒนาฟังก์ชันการตั้งค่า เช่น การเปิด-ปิดเสียง และระบบ Admin Panel สำหรับจัดการข้อมูล Monsters, Dictionary, Stages, Players และ Heroes

5.2 ผลการทดสอบและประเมินผล

จากผลการทดสอบและประเมินการทำงานของระบบพบว่า แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ทั้งในด้านความถูกต้องของการประมวลผลคำศัพท์ การจัดการข้อมูลผู้ใช้ และการทำงานของฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายในเกม ระบบมีการตอบสนองที่รวดเร็วในระดับที่น่าพอใจ และสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของความเสถียร ระบบสามารถรองรับการใช้งาน

ในแต่ละพีเจอรืได้อย่างสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของระบบอาจขึ้นอยู่กับความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการโหลดข้อมูลและความถี่ในการเล่นการใช้งานในบางกรณี

5.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

ในการพัฒนาพบบอุปสรรคด้านการออกแบบ UI แบบ Responsive ที่มีความซับซ้อน แม้ปัจจุบันจะใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่ยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ อีกทั้งระบบบางส่วนยังมีความไม่เสถียร และระหว่างการเล่นเกมอาจเกิดอาการหน่วงหรือค้างในบางช่วง ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดของอุปกรณ์ และการประมวลผลของระบบ

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในอนาคต

ในอนาคตควรพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มระบบเควส (Quest System) เพื่อสร้างเป้าหมายในการเล่นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ภารกิจรายวันหรือภารกิจตามด่าน ซึ่งจะช่วยให้ความหลากหลายในการเล่นและทำให้ผู้เล่นมีแรงจูงใจในการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบรายงานปัญหา (Report System) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถแจ้งข้อผิดพลาดหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรปรับปรุงด้านการออกแบบกราฟิก โดยลดการใช้งานไอคอนจากไลบรารี และหันมาออกแบบภาพกราฟิกหรือไอคอนขึ้นเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของเกมและยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้มีความน่าสนใจและสวยงามมากยิ่งขึ้น

เอกสารที่อ้างอิง

- [1] Kenney. (2026). *Audio Assets*. Retrieved February 2026, from <https://kenney.nl/assets>
- [2] MUI. (2026). *Material UI Documentation*. Retrieved December 10, 2025, from <https://mui.com/material-ui/getting-started/>
- [3] National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC). (2026). *Vocabulary Resources*. Retrieved March 2026, from <https://www.nectec.or.th>
- [4] Oxford University Press. (2024). *CEFR Vocabulary*.
- [5] Pixabay. (2026). *Sound Effects and Music*. Retrieved February 2026, from <https://pixabay.com/sound-effects/>
- [6] React. (2026). *React Documentation*. Retrieved December 10, 2025, from <https://react.dev/learn>
- [7] Supabase. (2026). *Supabase Documentation*. Retrieved March 14, 2026, from <https://supabase.com>
- [8] Vercel. (2026). *Vercel Documentation*. Retrieved March 2026, from <https://vercel.com/docs>
- [9] W3Schools. (2026). *JavaScript Introduction*. Retrieved December 10, 2025, from https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp
- [10] Zustand. (2026). *Zustand Documentation*. Retrieved March 2026, from <https://zustand.docs.pmnd.rs>